

Licenciatura en Ciencias Físicas

Física III

Unidad 4

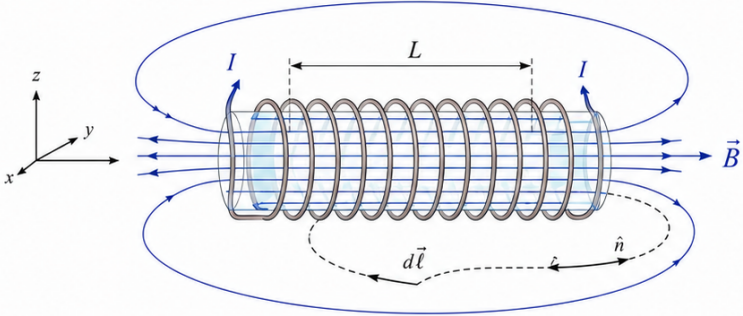
Magnetostática

Departamento de Física

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Profesor Gerardo Adrián Pozzi



$\vec{B}$: campo magnético
 $d\vec{\ell}$: elemento de longitud vectorial sobre el contorno C
 I_{enc} : corriente total enlazada por C
 μ_0 : permeabilidad magnética del vacío
($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$)

Otras leyes fundamentales

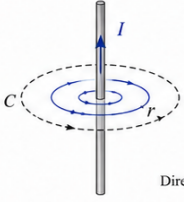
- Ley de Gauss para el magnetismo

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$
$$(\nabla \cdot \vec{B} = 0)$$

- Fuerza de Lorentz

$$\vec{F} = I \vec{\ell} \times \vec{B}$$

Campo magnético de un conductor rectilíneo infinito

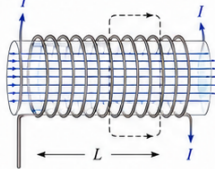


Aplicando la ley de Ampère:

$$B(2\pi r) = \mu_0 I$$
$$\Rightarrow B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\phi}$$

Dirección: regla de la mano derecha

Solenoides largo (n espiras por unidad de longitud)


$$B = \mu_0 n I$$

Apunte construido a partir de notas de clase

Objetivos

Al finalizar esta unidad, el estudiante debería ser capaz de:

- Describir el experimento de Oersted (1820) y la relación cualitativa entre corrientes eléctricas y campos magnéticos, incluyendo la regla de la mano derecha.
- Enunciar la fuerza de Lorentz $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$ y la fuerza total sobre una carga en presencia simultánea de campos eléctricos y magnéticos.
- Analizar el movimiento de una partícula cargada en un campo magnético uniforme: movimiento circular, radio de la órbita y frecuencia de ciclotrón.
- Demostrar que la fuerza magnética no realiza trabajo sobre una partícula cargada.
- Definir las densidades de corriente lineal $\vec{I}$, superficial $\vec{K}$ y volumétrica $\vec{J}$, y calcular la fuerza magnética sobre distribuciones de corriente.
- Enunciar la ley de Biot-Savart y aplicarla al cálculo del campo magnético de distribuciones de corriente sencillas (hilo recto, espira circular).
- Calcular la fuerza entre dos hilos de corriente paralelos.
- Deducir la ley de Ampère, en sus formas diferencial e integral, a partir de la ley de Biot-Savart, y aplicarla en situaciones con simetría.
- Establecer las ecuaciones de Maxwell de la magnetostática ($\nabla \cdot \vec{B} = 0$, $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$) y su interpretación física, incluyendo la ausencia de monopolos magnéticos.
- Introducir el potencial vector magnético $\vec{A}$, deducir su ecuación de Poisson en el gauge de Coulomb, y su relación con $\vec{B}$.
- Desarrollar la expansión multipolar del potencial vector, identificando el momento dipolar magnético $\vec{m}$ y el campo de un dipolo magnético ideal.
- Calcular el torque y la fuerza sobre un dipolo magnético en un campo externo.

Magnetostática

✦ Contexto histórico

Los griegos (a.C.) y también los chinos (d.C.) descubrieron la propiedad de ciertas rocas (magnetitas, óxido de hierro), en la región de Magnesia, de atraer o repeler pedacitos de hierro, o de atraerse o repelerse entre sí: el magnetismo. Con estas rocas armaban agujas que podían orientarse o anti-orientarse ante la presencia de otra aguja. Gilbert propuso en 1600 que la propia Tierra se comporta como un imán gigante.

A diferencia de lo observado con las cargas eléctricas, la polaridad magnética nunca se observó en forma separada: siempre aparecen juntas ambas polaridades (norte y sur). No existen monopolos magnéticos: si se corta un imán, se vuelven a formar ambos polos en cada pedazo. Esta observación experimental, anterior a cualquier formalismo, es la misma que después escribiremos como $\nabla \cdot \vec{B} = 0$.

§ Nota

Por convención histórica y algo confusa: el polo que llamamos “norte” de una brújula apunta hacia el hemisferio norte geográfico, lo que significa que el polo *sur* magnético de la Tierra está cerca de Groenlandia (Ártico) y el polo *norte* magnético está cerca de la Antártida.

4.1. Oersted (1820)

Una corriente eléctrica genera una fuerza sobre la aguja de una brújula.

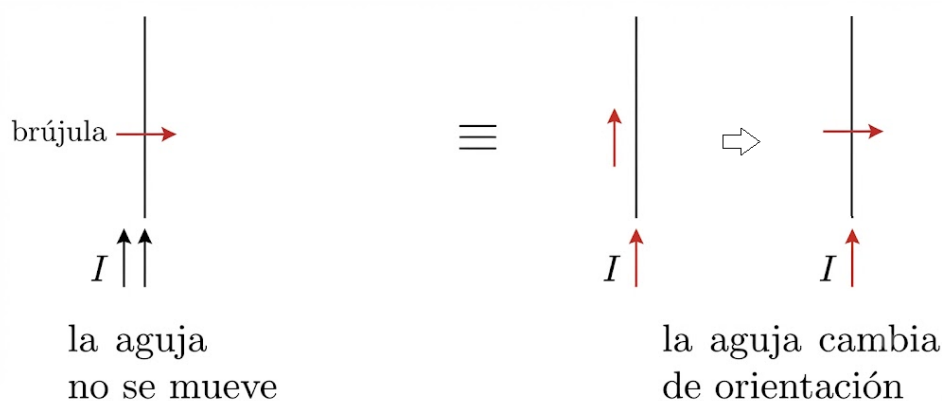


Figura 1: Experimento conceptual sobre la interacción entre un conductor con corriente eléctrica I y una brújula: la aguja no se mueve bajo ciertas condiciones de alineación (izquierda), mientras que cambia de orientación al modificar la disposición relativa del campo magnético (derecha).

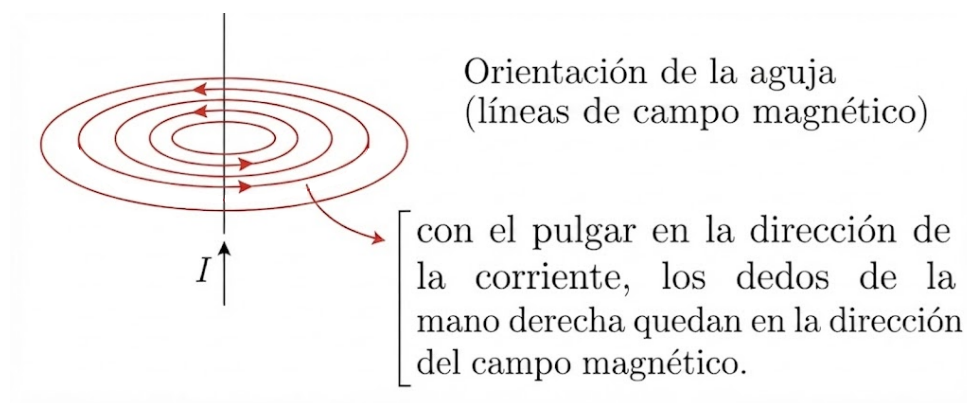


Figura 2: Líneas de campo magnético concéntricas generadas alrededor de un conductor rectilíneo por el que circula una corriente eléctrica I , ilustrando la regla de la mano derecha para determinar la orientación del campo.

Fuerzas entre corrientes

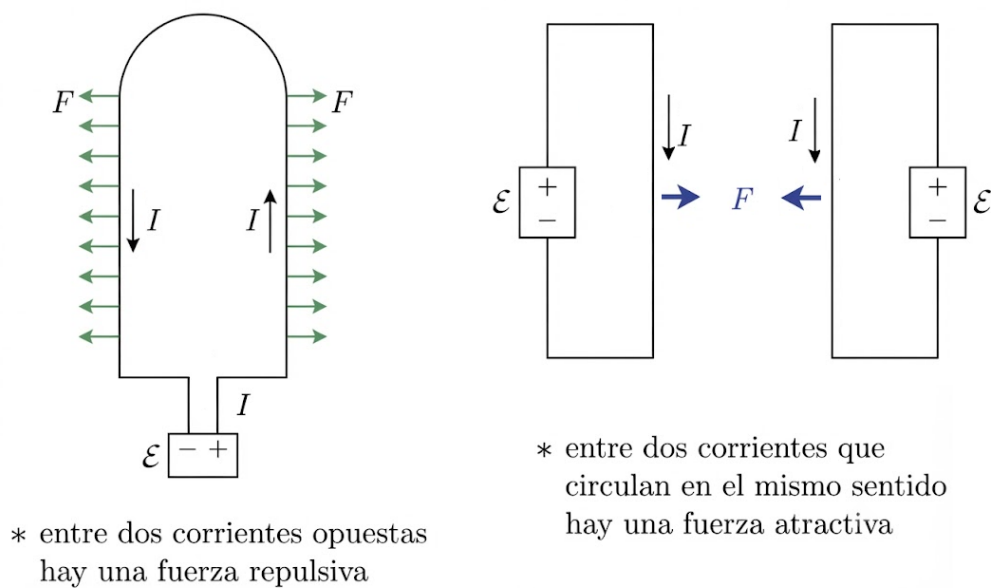


Figura 3: Fuerzas magnéticas entre conductores paralelos recorridos por corrientes alimentadas desde fuentes de fem $\mathcal{E}$: fuerza repulsiva entre corrientes de sentido opuesto (izquierda) y fuerza atractiva entre corrientes que circulan en el mismo sentido (derecha).

- La fuerza entre los cables **no** es electrostática.
- Los cables son eléctricamente **neutros**.
- Si colocamos una carga puntual en **reposo** cerca de los cables, no experimenta ninguna fuerza:

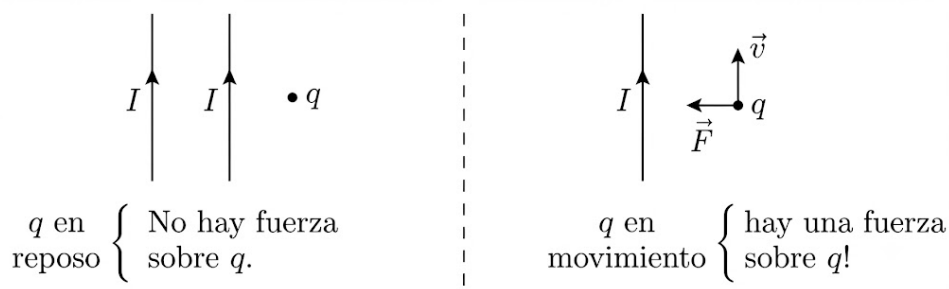


Figura 4: Acción de un campo magnético sobre una carga puntual q : ausencia de fuerza neta cuando la carga se encuentra en reposo frente a conductores con corriente I (izquierda) y aparición de una fuerza magnética $\vec{F}$ cuando la carga se desplaza con velocidad $\vec{v}$ (derecha).

Pero cuando una carga puntual se encuentra en movimiento, entonces aparece una fuerza **perpendicular** a la velocidad $\vec{v}$ y proporcional a $|\vec{v}|$.

4.2. Fuerza magnética

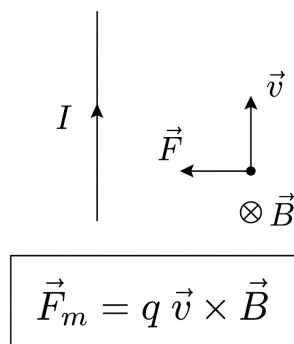


Figura 5: Representación vectorial de la fuerza magnética $\vec{F}_m$ sobre una carga puntual en movimiento con velocidad $\vec{v}$ dentro de un campo magnético $\vec{B}$, expresada mediante la ley de la fuerza de Lorentz $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$.

? ¿Por qué?

¿Por qué escribimos $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$ y no, por analogía directa con $\vec{F}_e = q\vec{E}$, algo como $\vec{F}_m = q_B\vec{B}$ con una “carga magnética” q_B ? Porque experimentalmente no existe tal cosa: no hay monopolos magnéticos. Lo que sí se observa es que la fuerza magnética aparece únicamente cuando la carga **se mueve**, que es perpendicular a $\vec{v}$, y que su módulo es proporcional tanto a la carga como a la velocidad. La forma bilineal $q\vec{v} \times \vec{B}$ es la única estructura consistente con esas tres observaciones.

Si hay tanto campos eléctricos como magnéticos presentes:

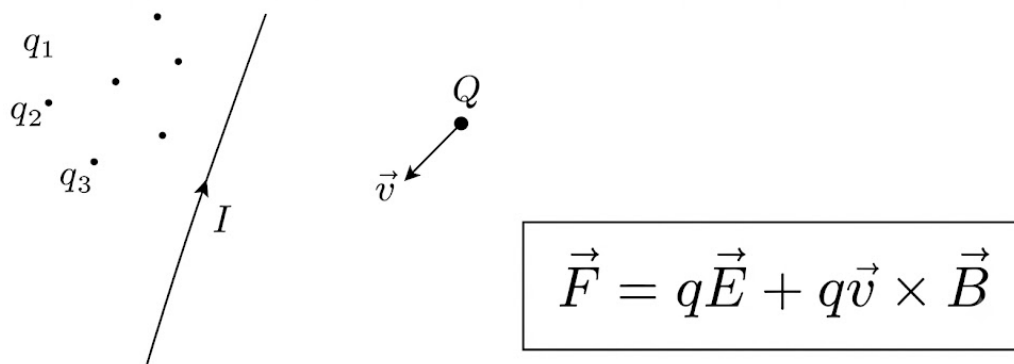


Figura 6: Ilustración de la fuerza de Lorentz generalizada. A la izquierda, un conductor por el que circula una corriente I crea un campo magnético. A la derecha, una carga puntual Q se mueve con velocidad $\vec{v}$ en presencia de campos eléctrico $\vec{E}$ y magnético $\vec{B}$ (no mostrados explícitamente), experimentando una fuerza $\vec{F}$ descrita por la ecuación en el recuadro: $\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$.

4.3. Movimiento en un campo magnético uniforme

Supongamos que en una región del espacio hay un campo magnético uniforme $\vec{B}$. Digamos que $\vec{B}$ apunta hacia dentro de la hoja. Una partícula de carga q se mueve con velocidad $\vec{v}$ en esta región, digamos que $\vec{v}$ es paralela a la hoja:

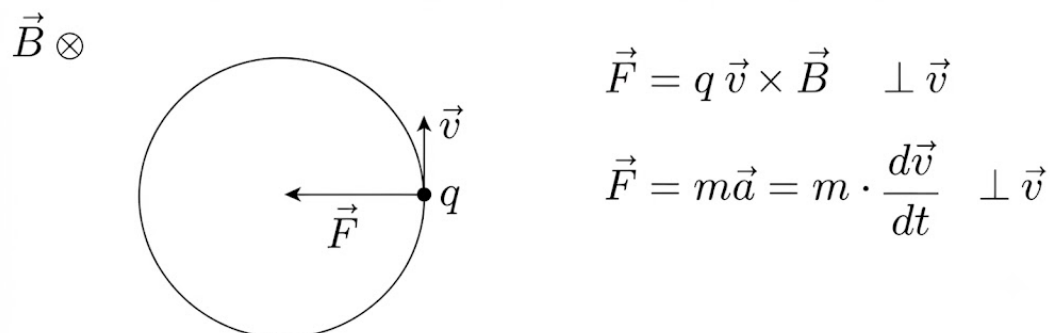


Figura 7: Movimiento circular uniforme de una carga puntual q inmersa en un campo magnético uniforme $\vec{B}$ perpendicular al plano de la trayectoria, mostrando la fuerza magnética centrípeta $\vec{F}$ perpendicular a la velocidad $\vec{v}$ y su relación con la segunda ley de Newton.

La fuerza magnética cambia la **dirección** del movimiento pero no su rapidez (no afecta al módulo de $\vec{v}$): $\vec{a} \perp \vec{v}$.

La partícula realiza un movimiento **circular**

$$\vec{F} = m \vec{a} = m (-) r \dot{\theta}^2 \hat{r} = q \vec{v} \times \vec{B} = q v B (-) \hat{r} \quad \begin{cases} \vec{v} = r \dot{\theta} \hat{\theta} \\ \vec{B} = B (-) \hat{z} \\ |\vec{v}| = v = r \dot{\theta} \end{cases} \quad (1)$$

$$m r \dot{\theta}^2 = q v B \quad \Big|_{\times r} \quad (2)$$

$$m v^2 = q v B r \quad (3)$$

$$m v = q B r \quad (4)$$

★ Resultado importante

$$r = \frac{m v}{q B} \quad (\text{radio de la órbita}) \quad (5)$$

$$\dot{\theta} = \omega = \frac{v}{r} \equiv \left(\frac{q}{m} \right) B \quad (\text{frecuencia de ciclotrón}) \quad (6)$$

↪ relación carga a masa de la partícula.

! Idea clave

Un campo magnético uniforme no cambia la rapidez de una carga, solo curva su trayectoria: la fuerza magnética siempre es perpendicular a $\vec{v}$. El resultado es un movimiento circular (o helicoidal, si hay velocidad paralela al campo) cuya frecuencia $\omega = qB/m$ no depende de la velocidad ni del radio: partículas más rápidas describen círculos más grandes, pero todas dan una vuelta en el mismo tiempo.

~ Orden de magnitud

Para un electrón ($q/m \approx 1,76 \times 10^{11} \text{ C/kg}$) en el campo magnético terrestre ($B \sim 0,5 \text{ G} = 5 \times 10^{-5} \text{ T}$), la frecuencia de ciclotrón es $\omega = (q/m)B \sim 10^7 \text{ rad/s}$, es decir del orden de MHz: mucho más rápido que cualquier escala de tiempo humana, lo que explica por qué las partículas atrapadas en el campo terrestre completan muchísimas vueltas mientras derivan lentamente hacia los polos.

§ Nota

Recordamos de Física I las coordenadas cilíndricas:

$$\vec{r} = r \hat{r} + z \hat{z} \quad (7)$$

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v} = \dot{r} \hat{r} + r \dot{\theta} \hat{\theta} + \dot{z} \hat{z} \quad (8)$$

$$\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) \hat{r} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}) \hat{\theta} + \ddot{z} \hat{z} \quad (9)$$

Para el movimiento circular considerado, $r = \text{cte.}$ (por lo tanto $\dot{r} = \ddot{r} = 0$) y $z = \text{cte.}$, con lo que $\vec{a} = -r\dot{\theta}^2 \hat{r}$, que es lo que usamos arriba.

¶ Observación

El radio de la órbita $r = mv/(qB)$ es menor cuanto menor es la masa: a igual velocidad de ingreso, los electrones giran en circunferencias mucho más chicas que los protones (o que iones más pesados).

■ Ejemplo

Movimiento helicoidal. Si además de la componente de velocidad perpendicular al campo hay una componente **paralela** a $\vec{B}$, esta última no se ve afectada: si $\vec{B} = B\hat{z}$, la componente $F_z = q(\vec{v} \times B\hat{z}) \cdot \hat{z} = 0$, así que $v_z = \text{cte}$. La carga entra entonces a la región de campo uniforme con velocidad simultáneamente perpendicular y paralela al campo, y describe un movimiento circular en el plano perpendicular a $\vec{B}$ mientras avanza con velocidad paralela constante: la trayectoria resultante es una **hélice**, con sentido de giro horario o antihorario según el signo de la carga.

✓ Aplicación

Si el campo magnético no es uniforme sino más complicado, los movimientos son más complejos, pero en general las partículas cargadas —sobre todo las de menor masa, como los electrones— tienden a seguir las líneas de campo magnético, como ensartadas en ellas. Esto es justamente lo que ocurre en las proximidades de la Tierra: partículas cargadas provenientes del viento solar quedan atrapadas siguiendo las líneas del campo magnético terrestre entre los polos (cinturones de Van Allen). La desaceleración de estas partículas genera radiación —luz— y explica el origen de las auroras en los polos.

4.4. Trabajo y energía

Imaginemos una partícula cargada en movimiento en un campo magnético.

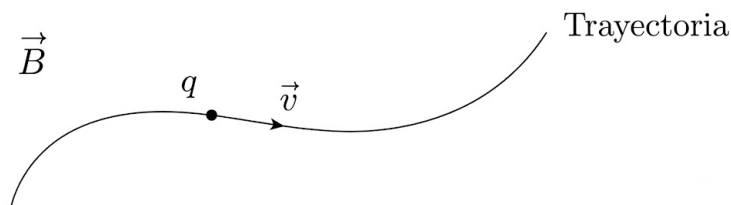


Figura 8: Trayectoria curvilínea general de una carga puntual q con velocidad $\vec{v}$ en presencia de un campo magnético $\vec{B}$.

La fuerza magnética $\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$

NO realiza trabajo!!

Ya que en un desplazamiento $d\vec{\ell} = \vec{v} dt$:

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = q (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v} dt = 0 \quad \text{porque } \vec{v} \perp (\vec{v} \times \vec{B}) \quad (10)$$

4.5. Movimiento de una carga en campos eléctrico y magnético uniformes y cruzados

Consideremos ahora el caso más general, con $\vec{B} = B\hat{z}$ y $\vec{E} = E\hat{y}$ uniformes y perpendiculares entre sí (“cruzados”). La ecuación de movimiento es

$$m\dot{\vec{v}} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}). \quad (11)$$

Escribiendo las componentes, con $\omega \equiv qB/m$:

$$\dot{v}_x = \omega v_y \quad (12)$$

$$\dot{v}_y = \frac{qE}{m} - \omega v_x \quad (13)$$

$$\dot{v}_z = 0 \quad (14)$$

Derivando y combinando estas ecuaciones se obtiene una ecuación de oscilador forzado para v_x :

$$\ddot{v}_x + \omega^2 v_x = \omega^2 \frac{E}{B}. \quad (15)$$

La solución completa, escrita en términos de las condiciones iniciales v_{0x}, v_{0y} , es

$$v_x(t) = (v_{0x} - v_d) \cos(\omega t) + v_{0y} \sin(\omega t) + v_d \quad (16)$$

$$v_y(t) = -(v_{0x} - v_d) \sin(\omega t) + v_{0y} \cos(\omega t) \quad (17)$$

≡ Definición

$$v_d \equiv \frac{E}{B} \quad (\text{velocidad de deriva}) \quad (18)$$

Integrando una vez más se obtienen las trayectorias:

$$x(t) = x_0 + \frac{1}{\omega} \left[(v_{0x} - v_d) \sin(\omega t) + v_{0y} (1 - \cos(\omega t)) \right] + v_d t \quad (19)$$

$$y(t) = y_0 + \frac{1}{\omega} \left[(v_{0x} - v_d) (\cos(\omega t) - 1) + v_{0y} \sin(\omega t) \right] \quad (20)$$

⇒ Intuición Física

El movimiento se puede pensar como la superposición de dos efectos: un giro circular de frecuencia $\omega = qB/m$ (igual que en el caso sin campo eléctrico) más un arrastre uniforme con velocidad constante $\vec{v}_d = \vec{E} \times \vec{B}/B^2$, perpendicular tanto a $\vec{E}$ como a $\vec{B}$. La partícula no queda atrapada girando en el mismo lugar: el centro de la circunferencia “deriva” con velocidad v_d . Este es el principio de funcionamiento del filtro de velocidades: solo las partículas con $v = E/B$ atraviesan la región en línea recta.

4.6. Densidades de corriente y fuerzas sobre distribuciones de corriente

Unas clases atrás habíamos introducido la idea de corriente como un hilo cargado en movimiento, p. 112. Repasamos estas ideas y las extendemos.

(1D) Imaginemos un hilo con densidad de carga λ moviéndose con velocidad $\vec{v}$.

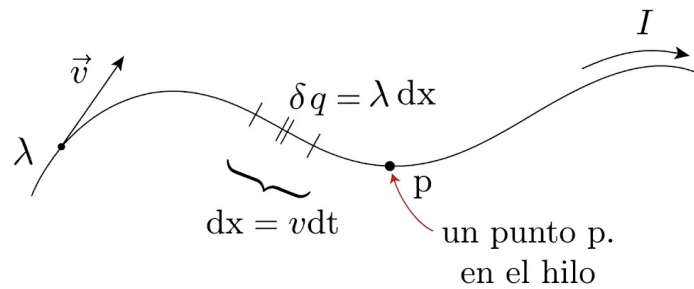


Figura 9: Relación entre corriente eléctrica y carga en movimiento: un hilo conductor con densidad lineal de carga λ , velocidad de portadores $\vec{v}$, elemento de carga $\delta q = \lambda dx$ en un tramo $dx = v dt$, y corriente resultante I que atraviesa un punto p del hilo.

En una porción dx tenemos una carga $dq = \lambda dx$ moviéndose con velocidad $\vec{v}$. La corriente a través de un punto es

$$I = \frac{dq}{dt} = \lambda \frac{dx}{dt} = \lambda v \quad \Rightarrow \quad I = \lambda v \quad \text{o} \quad \vec{I} = \lambda \vec{v} \quad (21)$$

Si el cable se encuentra en un campo magnético, la fuerza sobre un elemento de corriente será

$$\begin{aligned} d\vec{F} &= dq \vec{v} \times \vec{B} \quad \text{con } dq = \lambda d\ell \\ &= \lambda \vec{v} \times \vec{B} d\ell \\ &= d\ell \vec{I} \times \vec{B} \end{aligned} \quad (22)$$

Para un **segmento** del hilo podemos integrar:

$$\vec{F} = \int_L d\ell \vec{I} \times \vec{B} \quad (23)$$

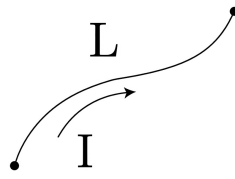


Figura 10: Trayectoria o segmento conductor L recorrido por una corriente eléctrica I entre dos puntos extremos.

como en un hilo de corriente $\vec{I} \parallel d\vec{\ell}$, también podemos escribir:

$$\vec{F} = \int_L I (d\vec{\ell} \times \vec{B}) \quad (24)$$

Para una corriente **estacionaria** I es constante a lo largo del hilo y puede salir de la integral:

★ Resultado importante

$$\vec{F} = I \int_L d\vec{\ell} \times \vec{B} \quad (\text{análogo de la fuerza de Lorentz para } I) \quad (25)$$

Podemos generalizar esta expresión para corrientes que circulan por **superficies** y por **volúmenes**. Primero definiremos las respectivas densidades de corriente.

(2D) Supongamos una superficie con una densidad de carga σ que se mueve con velocidad $\vec{v}$ (siempre tangente a la superficie, de modo que la carga está confinada a la superficie):

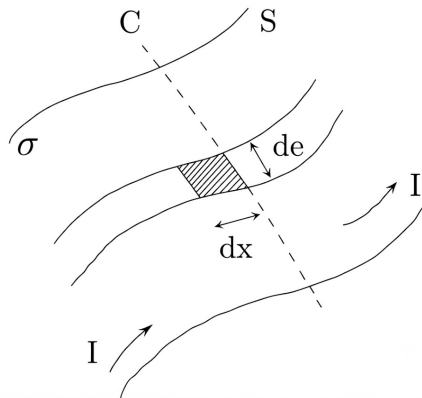


Figura 11: Distribución de corriente superficial o volumétrica sobre una superficie S , atravesada por líneas de corriente I cortadas por una curva o sección transversal C , detallando el elemento diferencial con espesor de y ancho dx .

Nos interesa ahora la carga que atraviesa la línea C (en vez de un punto P , como en el caso del hilo) por unidad de tiempo.

Consideramos una bandita de sección $d\ell$ y lados paralelos a la corriente, es decir tangentes a $\vec{v}$ en cada punto. La carga en un cuadradito de lados $d\ell$ y $dx = v dt$ es:

$$dq = \sigma ds = \sigma dx d\ell \quad (26)$$

La corriente que atraviesa la sección $d\ell$ es

$$d\vec{I} = \frac{dq}{dt} \hat{v} = \sigma \frac{dx d\ell}{dt} \hat{v} = \sigma v \hat{v} d\ell = \sigma \vec{v} d\ell \quad (27)$$

El vector

$$\vec{K} \equiv \sigma \vec{v} \quad (28)$$

es la **densidad superficial de corriente**. Resulta:

≡ Definición

$$d\vec{I} = \vec{K} d\ell \quad \text{ó} \quad \vec{K} = \frac{d\vec{I}}{d\ell} \quad (29)$$

Ahora, en presencia de un campo magnético $\vec{B}$, la fuerza sobre un elemento de corriente superficial es

$$d\vec{F} = dq \vec{v} \times \vec{B} = \sigma ds \vec{v} \times \vec{B}, \quad \text{donde } \sigma \vec{v} = \vec{K}. \quad (30)$$

$$d\vec{F} = \vec{K} \times \vec{B} ds \quad (31)$$

La fuerza integrada en una superficie S será:

★ Resultado importante

$$\vec{F} = \int_S (\vec{K} \times \vec{B}) ds \quad (32)$$

(3D) Si la corriente circula por un volumen, tenemos una densidad volumétrica de carga ρ que se mueve con velocidad $\vec{v}$.

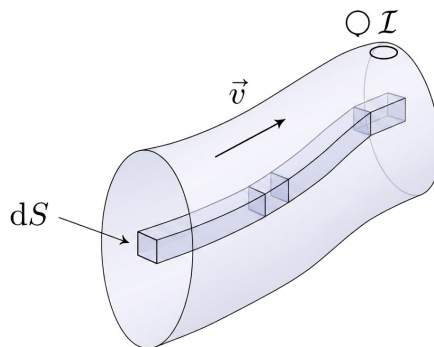


Figura 12: Flujo de corriente a través de un elemento de área dS en un conductor con portadores que se desplazan a una velocidad $\vec{v}$, relacionando la corriente total I con la distribución volumétrica.

$$dq = \rho d\mathcal{V} = \rho \cdot dx ds \quad (33)$$

$$d\vec{I} = \frac{dq}{dt} \hat{v} = \rho \frac{dx}{dt} \hat{v} ds = \rho \vec{v} ds \quad (34)$$

La **densidad volumétrica de corriente**

$$\vec{J} = \rho \vec{v} = \frac{d\vec{I}}{ds} \quad (35)$$

En presencia de un campo magnético la fuerza será

★ **Resultado importante**

$$d\vec{F} = dq \vec{v} \times \vec{B} = d\mathcal{V} \rho \vec{v} \times \vec{B} = d\mathcal{V} \vec{J} \times \vec{B} \quad \therefore \quad \vec{F} = \int_{\mathcal{V}} d\mathcal{V} (\vec{J} \times \vec{B}) \quad (36)$$

4.7. Ley de Biot-Savart

Así como las cargas eléctricas en reposo generan campos eléctricos que están descritos por la electrostática (Ley de Coulomb), las corrientes eléctricas estacionarias generan campos **magnéticos**.

La **magnetostática** estudia los campos magnéticos producidos por corrientes estacionarias.

cargas inmóviles
(distribuciones de carga invariantes) $\rightarrow$ campos eléctricos constantes (Electrostática)
 $\partial_t \rho = 0$

corrientes estacionarias $\rightarrow$ campos magnéticos constantes (Magnetostática)
 $\partial_t \vec{J} = \vec{0}$

En forma análoga a la ley de Coulomb, la **Ley de Biot-Savart** describe los campos magnéticos generados por corrientes estacionarias:

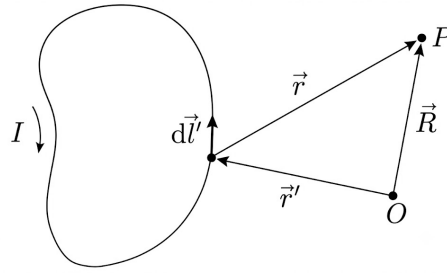


Figura 13: Geometría para el cálculo del campo magnético producido por un circuito cerrado que transporta una corriente I , utilizando el elemento de corriente $d\vec{l}'$ ubicado en la posición $\vec{r}'$ respecto al origen O , y evaluado en un punto de observación P con vector posición $\vec{R}$ (o vector relativo $\vec{r}$).

$$d\vec{I}' = I d\vec{\ell}' = \vec{I} d\ell' \quad (37)$$

▲ Teorema

Ley de Biot-Savart

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{d\vec{I}(\vec{r}') \times \hat{\eta}}{\eta^2} \quad (38)$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{1}{\eta^2} (\vec{I} \times \hat{\eta}) d\ell' = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int \frac{1}{\eta^2} (d\vec{\ell}' \times \hat{\eta}) \quad (39)$$

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{N}{A^2}$ es la **permeabilidad del vacío**.

Las unidades de B son los **Tesla**: $1 T = 1 \frac{N}{Am}$.

§ Nota

El Tesla es una unidad muy grande; en la práctica suele usarse el **Gauss** (G), con $1 T = 10^4 G$. El campo magnético terrestre en superficie es de apenas $\sim 0,5 G$.

4.8. Magnetostática – breve repaso

- Una corriente estacionaria genera un campo magnético estático.
- Un campo magnético produce una fuerza sobre cargas en movimiento, por ejemplo sobre hilos con corrientes.
- La fuerza de Lorentz es $\vec{F}_m = q \vec{v} \times \vec{B}$
 - $\vec{F}_m \perp \vec{v} \Rightarrow$ no hace trabajo.
- En presencia de campos eléctricos y magnéticos

▲ Teorema

$$\vec{F} = q \vec{E} + q \vec{v} \times \vec{B} \quad (147.1)$$

- La fuerza sobre una corriente

$$\vec{F} = \int I d\vec{\ell} \times \vec{B} = I \int d\vec{\ell} \times \vec{B} \quad (\text{hilo, corriente estacionaria}) \quad (147.2)$$

$$\vec{F} = \int \vec{K} \times \vec{B} ds \quad (\text{corriente superficial}) \quad (147.3)$$

$$\vec{F} = \int \vec{J} \times \vec{B} d\mathcal{V} \quad (\text{corriente volumétrica}) \quad (147.4)$$

El campo generado por un hilo de corriente está dado por la Ley de Biot-Savart:

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{d\vec{I}(\vec{r}') \times \hat{\eta}}{\eta^2} \quad (147.5)$$

donde, como siempre, $\vec{\eta} = \vec{r} - \vec{r}'$. $\vec{r}'$ da la posición de la fuente de campo, en este caso un elemento infinitesimal de corriente $d\vec{I}(\vec{r}')$.

★ Resultado importante

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int \frac{1}{\eta^2} (d\vec{\ell}' \times \hat{\eta}) \quad \text{donde } d\vec{I}(\vec{r}') = I d\vec{\ell}' = I d\vec{\ell}' \quad (147.6)$$

Junto con el principio de superposición, esta expresión permite hallar el campo para una colección de corrientes arbitrarias.

4.9. Campos magnéticos de distribuciones de corriente

El elemento de corriente $d\vec{I}(\vec{r}')$ en la ec. (147.5) puede escribirse, para corrientes distribuidas, como:

$$d\vec{I} = \vec{I} d\ell = I d\vec{\ell} \quad \text{hilo de corriente} \quad (40)$$

$$d\vec{I} = \vec{K} ds \quad \text{densidad superficial de corriente } \vec{K} \quad (41)$$

$$d\vec{I} = \vec{J} d\mathcal{V} \quad \text{densidad volumétrica de corriente } \vec{J} \quad (42)$$

Las integrales en cada caso son

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{1}{\eta^2} (\vec{I}(\vec{r}') \times \hat{\eta}) d\ell' \quad (43)$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{1}{\eta^2} (\vec{K}(\vec{r}') \times \hat{\eta}) ds' \quad (44)$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{1}{\eta^2} (\vec{J}(\vec{r}') \times \hat{\eta}) d\mathcal{V}' \quad (45)$$

▲! Advertencia

OJO: uno podría plantear que una carga puntual en movimiento es una “corriente” $q\vec{v}$ y escribir la fórmula

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{q\vec{v} \times \hat{\eta}}{r^2} \quad (46)$$

pero esta expresión es **incorrecta**.

Recordemos que la ley de Biot-Savart vale para corrientes **estacionarias**. ¡No es el caso de la carga puntual!

Para cargas moviéndose **lentamente** ($v \ll c$, es decir lejos del régimen relativista) la fórmula es una buena **aproximación**. Pero que quede claro que no entra dentro de las condiciones de validez de la ley de Biot-Savart.

4.10. Ejemplo: el campo magnético de un hilo recto

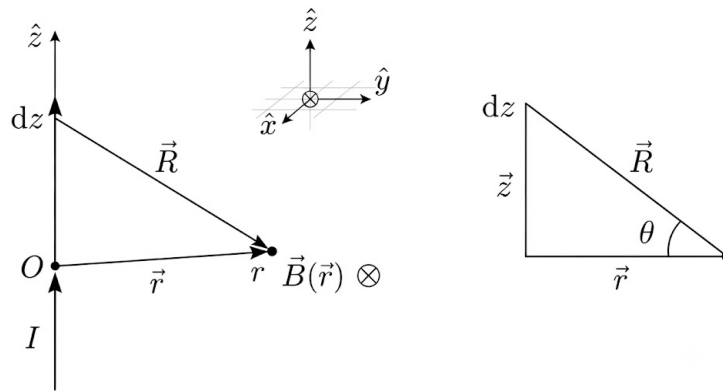


Figura 14: Geometría para el cálculo del campo magnético $\vec{B}(\vec{r})$ generado por un elemento de corriente rectilíneo con corriente I y longitud diferencial dz , mostrando el sistema de referencia cartesiano y el triángulo trigonométrico asociado con el ángulo θ y el vector de posición relativa $\vec{R}$.

Por un hilo (en principio finito) circula una corriente estacionaria. Calculemos el campo $\vec{B}$ a una distancia r del hilo. Elegimos un sistema de coordenadas cilíndricas con $\hat{z} \parallel \vec{I}$ y el origen en el punto más cercano del hilo a $\vec{r}$.

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int \frac{1}{r^2} \cdot d\vec{\ell}' \times \hat{\eta} \quad (149.1)$$

En nuestro sistema de coordenadas:

$$d\vec{\ell}' = d\ell' \hat{z} \quad (47)$$

$$\vec{r} = r \hat{r} \quad (48)$$

$$\vec{r}' = r' \hat{z} \quad (49)$$

$$\vec{\eta} = \vec{r} - \vec{r}' = r \hat{r} - r' \hat{z} \quad (50)$$

$$d\vec{\ell}' \times \vec{\eta} = d\ell' \hat{z} \times (r \hat{r} - r' \hat{z}) = r d\ell' \hat{\phi} \quad (\hat{z} \times \hat{z} = 0, \hat{z} \times \hat{r} = \hat{\phi}) \quad (51)$$

$$\therefore d\vec{\ell}' \times \hat{\eta} = \frac{1}{\eta} d\vec{\ell}' \times \vec{\eta} = \frac{r}{\eta} d\ell' \hat{\phi} = \frac{r}{\eta} dz \hat{\phi} \quad (149.2)$$

Ahora, mientras que r es cte. en la integral (149.1), η y z varían:

$$\eta \cos \theta = r \quad \rightarrow \quad \frac{r}{\eta} = \cos \theta; \quad \frac{1}{\eta^2} = \frac{1}{r^2} \cos^2 \theta \quad (52)$$

$$\eta \sin \theta = z \quad (53)$$

$$\Rightarrow \quad z = r \tan \theta \quad \rightarrow \quad dz = r \frac{d\theta}{\cos^2 \theta} \quad (54)$$

$$\therefore \frac{1}{\eta^2} \cdot d\vec{\ell}' \times \hat{\eta} = \frac{1}{r^2} \cos^2 \theta \cdot \cos \theta \cdot r \frac{d\theta}{\cos^2 \theta} \hat{\phi} = \frac{1}{r} \cos \theta d\theta \hat{\phi} \quad (55)$$

como en otras ocasiones, resulta conveniente integrar en $\theta \dots$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{1}{r} \cos \theta d\theta \hat{\phi} \quad (56)$$

donde θ_1, θ_2 son los ángulos que delimitan la extensión del hilo (finito).

$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \cos \theta d\theta \quad (150.1)$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \cdot \sin \theta \Big|_{\theta_1}^{\theta_2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) \quad (57)$$

obs. Para casos particulares habrá que evaluar $\sin \theta_2$ y $\sin \theta_1$ en función de la geometría de la configuración.

Es interesante el caso límite de un hilo **infinito**:

$$\theta_1 \rightarrow -\pi/2 \quad \theta_2 \rightarrow \pi/2 \quad (58)$$

★ Resultado importante

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\phi} \quad \text{campo magnético de un hilo infinito de corriente estacionaria.} \quad (150.2)$$

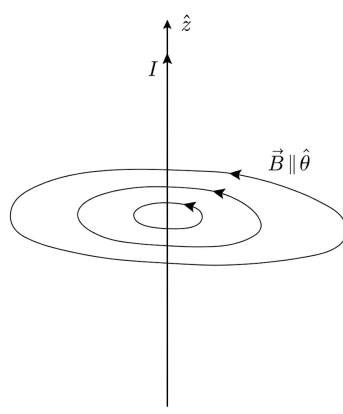


Figura 15: Campo magnético generado por un conductor rectilíneo infinito alineado con el eje $\hat{z}$ y recorrido por una corriente I , mostrando las líneas de campo concéntricas en dirección azimutal ($\vec{B} \parallel \hat{\theta}$).

- Las líneas del campo $\vec{B}$ son círculos concéntricos.
- $B \sim 1/r$.

4.11. Ejemplo: fuerza entre dos hilos de corriente

Ahora que sabemos calcular el campo de un hilo (150.2) y la fuerza sobre un hilo (147.2) podemos calcular la fuerza entre dos hilos de corriente como en los experimentos de Oersted.

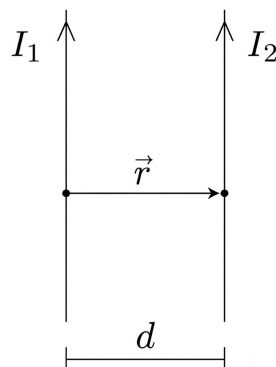


Figura 16: Dos conductores rectilíneos paralelos recorridos por corrientes eléctricas I_1 e I_2 , separados por una distancia d , mostrando el vector de posición relativa $\vec{r}$ entre ambos hilos.

- Por dos cables paralelos circulan corrientes I_1, I_2 .
- Están separados una distancia d .
- ¿Cuál es la fuerza **por unidad de longitud** entre los cables?
- Calculemos la fuerza sobre el cable (2), $\vec{F}_{12}$.

$$\vec{F}_{12} = \int I_2 d\vec{\ell} \times \vec{B}_1 \quad \text{con } \vec{B}_1(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} \hat{\theta} \quad (59)$$

$$d\vec{\ell} = d\ell \hat{z} \quad \text{y} \quad \hat{z} \times \hat{\theta} = -\hat{r} \quad (60)$$

$$\vec{F}_{12} = \int I_2 d\ell \hat{z} \times \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} \hat{\theta} \quad (61)$$

$$\vec{F}_{12} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} (-) \hat{r} \int d\ell \quad (62)$$

Vemos que si el signo de I_1 e I_2 es el mismo, la fuerza es **atractiva**; y si es diferente, la fuerza será **repulsiva**.

$\int d\ell = L$: la longitud del segmento considerado.

La fuerza por unidad de longitud $f \equiv F/L$ es

★ **Resultado importante**

$$f = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} \quad (63)$$

4.12. Ejemplo: campo magnético sobre el eje de una espira

por la que circula una corriente estacionaria.

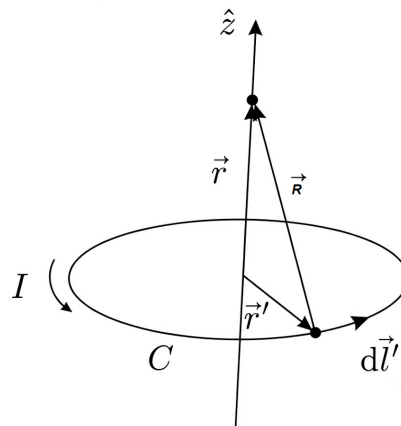


Figura 17: Geometría para calcular el campo magnético sobre el eje de simetría $\hat{z}$ de una espira circular C recorrida por una corriente I , mostrando el vector de posición $\vec{r}$, el vector en el plano $\vec{r}'$, el elemento diferencial de corriente $d\vec{\ell}'$ y el vector de posición relativa $\vec{R}$.

Evalúamos el campo $\vec{B}(\vec{r})$ sobre el eje $\hat{z}$.

$$\vec{r} = z \hat{z} \quad (64)$$

$$\vec{r}' = R \hat{r} \quad (65)$$

$$\vec{\eta} = \vec{r} - \vec{r}' = z \hat{z} - R \hat{r}, \quad \eta^2 = R^2 + z^2 \quad (66)$$

$$d\vec{\ell}' = d\ell' \hat{\phi} \quad (67)$$

en coordenadas cilíndricas con el origen en el centro de la espira.

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I \oint_C \frac{1}{\eta^2} d\vec{\ell}' \times \hat{\eta} \quad (68)$$

$$d\vec{\ell}' \times \vec{\eta} = d\ell' \hat{\phi} \times (z \hat{z} - R \hat{r}) = d\ell' z \hat{r} + d\ell' R \hat{z} \quad (69)$$

$\eta = |\vec{\eta}| = (R^2 + z^2)^{1/2}$ es constante en la integral.

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{1}{\eta^3} \int (z d\ell' \hat{r} + R d\ell' \hat{z}) \quad (70)$$

$$\int z d\ell' \hat{r} = z \int d\ell' \hat{r} = \circledast \quad (71)$$

$$\hat{r} = \cos \phi \hat{x} + \sin \phi \hat{y}, \quad d\ell' = R d\phi \quad (72)$$

$$\circledast = z \int_0^{2\pi} R d\phi (\cos \phi \hat{x} + \sin \phi \hat{y}) = zR \left\{ \underbrace{\int_0^{2\pi} \cos \phi d\phi}_{=0} \hat{x} + \underbrace{\int_0^{2\pi} \sin \phi d\phi}_{=0} \hat{y} \right\} = \vec{0} \quad (73)$$

Esto refleja la **simetría** de la configuración de corriente: para cada elemento de corriente hay otro elemento del otro lado de la espira que cancela la contribución a la componente $\hat{r}$ del campo. Como consecuencia $\vec{B} \parallel \hat{z}$.

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{1}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \cdot R \hat{z} \cdot \oint_C d\ell' = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{2\pi R^2}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \hat{z} \quad (74)$$

★ Resultado importante

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2} \cdot \frac{R^2}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \hat{z} \quad (75)$$

⇒ Intuición Física

En el centro de la espira ($z = 0$) el campo vale $B = \mu_0 I / (2R)$: máximo, porque ahí todos los elementos de corriente están a la misma distancia mínima. Lejos sobre el eje ($z \gg R$) el campo cae como $1/z^3$, típico de un dipolo: visto desde muy lejos, la espira “parece” un punto con un momento magnético $m = I\pi R^2$, y ya no importan los detalles de su forma.

Ley de Ampère. Ecs. de Maxwell para magnetostática

Vamos a calcular la $\text{div } \vec{B}$ y el $\text{rot } \vec{B}$. Por el teorema de Helmholtz sabemos que con estas ecuaciones diferenciales (junto con condiciones de contorno, por ejemplo $\vec{B} \rightarrow \vec{0}$ en ∞) el campo queda bien determinado.

La idea es análoga al plan que desarrollamos para la electrostática, donde de la ley de Coulomb y el principio de superposición derivamos las ecs. $\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0$ y $\nabla \times \vec{E} = \vec{0}$.

En electrostática siempre empezábamos por evaluar la situación más simple: una carga puntual.

En magnetostática, la configuración más sencilla va a ser un hilo recto e infinito de corriente, como resolvimos hace un rato:

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\phi} \quad (153.1)$$

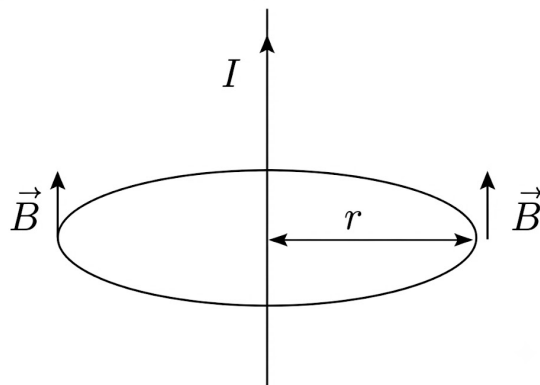


Figura 18: Campo magnético $\vec{B}$ paralelo al eje a una distancia radial r de un conductor rectilíneo con corriente I .

Si miramos desde la perspectiva del eje $\hat{z}$:

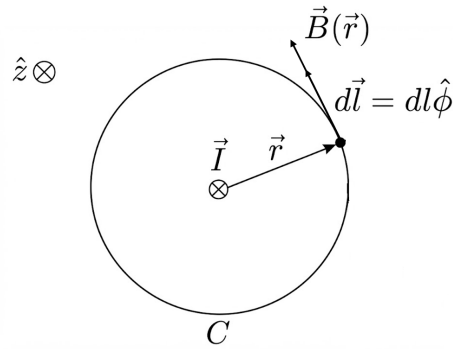


Figura 19: Aplicación de la Ley de Ampère sobre una trayectoria cerrada circular C de radio r , con corriente neta I saliente/entrante, mostrando el elemento de línea diferencial $d\vec{l} = dl\hat{\phi}$ y el campo magnético $\vec{B}(\vec{r})$.

Vamos a calcular la integral de línea a lo largo de una curva C de radio constante r :

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\phi} \cdot dl \hat{\phi} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \underbrace{\oint dl}_{2\pi r} = \mu_0 I. \quad (153.2)$$

★ Resultado importante

$$\therefore \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I \quad (153.3)$$

- es independiente de r : al alejarnos, $B \sim 1/r$ decrece y la longitud del camino crece $\sim r$.

Este resultado tan particular para un camino **circular**, en realidad es válido para cualquier camino que encierra el hilo de corriente una vez.

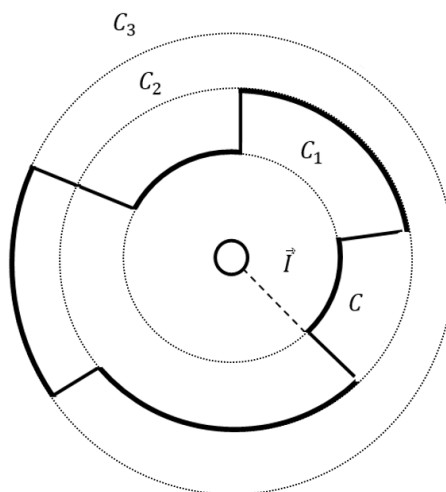


Figura 20: Ejemplo para este camino formado por tramos circulares y radios entre ellos, la integral de línea no suma cuando nos movemos radialmente.

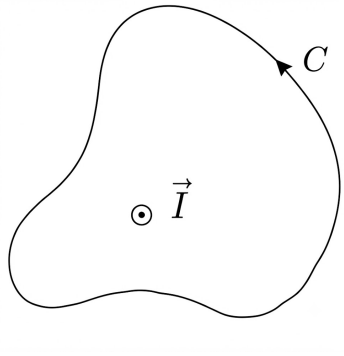


Figura 21: Trayectoria cerrada arbitraria C que no encierra a la corriente $\vec{I}$, delimitada entre los ángulos azimutales ϕ_1 y ϕ_2 en un análisis de circulación del campo magnético.

Lo mismo va a ser cierto para un camino arbitrario, que podemos descomponer en segmentos infinitesimales radiales y circulares.

Más formalmente, si escribimos el $d\vec{\ell}$ en coordenadas cilíndricas:

$$d\vec{\ell} = dr \hat{r} + r d\phi \hat{\phi} + dz \hat{z} \quad (154.1)$$

$$\vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\phi} \cdot (dr \hat{r} + r d\phi \hat{\phi} + dz \hat{z}) \quad \begin{cases} \hat{\phi} \cdot \hat{r} = 0 \\ \hat{\phi} \cdot \hat{z} = 0 \\ \hat{\phi} \cdot \hat{\phi} = 1 \end{cases} \quad (154.2)$$

$$\vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \underbrace{\frac{\mu_0 I}{2\pi}}_{\text{cte.}} d\phi \quad \therefore \quad \oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \oint d\phi = \mu_0 I \quad (154.3, 154.4)$$

Por otro lado, si la curva C **no** encierra al hilo $\vec{I}$:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = 0. \quad (154.5)$$

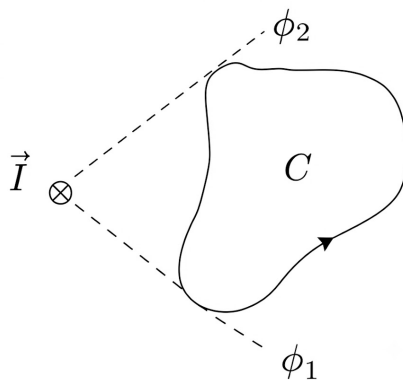


Figura 22: Trayectoria cerrada arbitraria C que encierra una corriente neta $\vec{I}$ saliente, utilizada en la formulación general de la Ley de Ampère.

ya que la integral va de un ángulo ϕ_1 a un ángulo ϕ_2 y vuelve al mismo ϕ_1 .

Si ahora consideramos un conjunto de hilos rectos infinitos

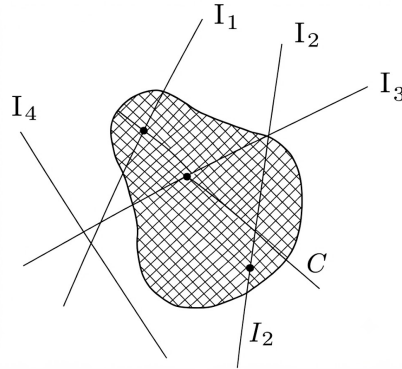


Figura 23: Trayectoria cerrada C que encierra múltiples corrientes I_1, I_2, I_3 , mientras que la corriente I_4 se encuentra fuera de la región, ilustrando la Ley de Ampère para corrientes concatenadas múltiples.

por el principio de superposición

▲ Teorema

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enc}} \quad (155.1)$$

donde I_{enc} es la suma de las corrientes encerradas por el camino de circulación C .

Las corrientes no encerradas no contribuyen a (155.1) por (154.5).

Podemos escribir las corrientes en función de una distribución de corriente volumétrica $\vec{J}$ (los hilos cuentan como δ de Dirac) de modo que

$$I_{\text{enc}} = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S} \quad \text{con } S \text{ una superficie de borde } C. \quad (155.2)$$

Entonces:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S} \quad (155.3)$$

Por el teorema de Stokes,

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \int_S (\nabla \times \vec{B}) \cdot d\vec{S} \quad (155.4)$$

$$\int_S (\nabla \times \vec{B}) \cdot d\vec{S} = \mu_0 \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S} \quad (155.5)$$

Como esto vale para cualquier superficie S , resulta

▲ Teorema

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \quad (155.6)$$

En esta derivación empezamos con la expresión de $\vec{B}$ para hilos rectos e infinitos de

corriente. Vamos a generalizar esta ecuación más adelante. Comenzaremos con la ley de Biot-Savart:

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{1}{\eta^2} \vec{J}(\vec{r}') \times \hat{\eta} dV' \quad (156.1)$$

para una distribución espacial $\vec{J}(\vec{r}')$ de corriente.

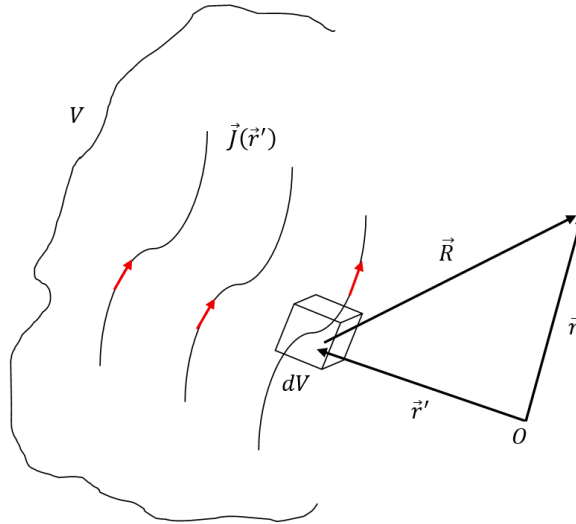


Figura 24: Geometría para el cálculo del campo magnético producido por una distribución volumétrica de corriente $\vec{J}(\vec{r}')$ en una región V , mostrando el elemento de volumen dV ubicado en $\vec{r}'$ respecto al origen O , el punto de observación con vector posición $\vec{r}$ y el vector de posición relativa $\vec{R}$.

Como siempre: $\vec{\eta} = \vec{r} - \vec{r}'$. La integral se calcula sobre las coordenadas primadas $\vec{r}'$.

4.12.1. Divergencia de $\vec{B}$

Vamos a calcular primero $\nabla \cdot \vec{B}$. $\vec{B} = \vec{B}(\vec{r})$ y el operador ∇ deriva con respecto a $\vec{r}$.

$$\nabla \cdot \vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \nabla \cdot \left(\vec{J}(\vec{r}') \times \frac{\hat{\eta}}{\eta^2} \right) dV' \quad (156.2)$$

$$\nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\nabla \times \vec{A}) - \vec{A} \cdot (\nabla \times \vec{B}) \quad (\text{ver demo}) \quad (156.3)$$

$$\therefore \nabla \cdot \left(\vec{J}(\vec{r}') \times \frac{\hat{\eta}}{\eta^2} \right) = \frac{\hat{\eta}}{\eta^2} \cdot (\nabla \times \vec{J}(\vec{r}')) - \vec{J}(\vec{r}') \cdot \left(\nabla \times \frac{\hat{\eta}}{\eta^2} \right) \quad (156.4)$$

$$\nabla \times \vec{J}(\vec{r}') = \vec{0} \quad \text{porque } \vec{J} \text{ no depende de } \vec{r}. \quad (156.5)$$

$$\nabla \times \frac{\hat{\eta}}{\eta^2} = \vec{0} \quad \text{también. Veámoslo:} \quad (156.6)$$

- Una función $\vec{f} = f_r \hat{r} + f_\theta \hat{\theta} + f_\phi \hat{\phi}$ en esféricas, el rotor

$$\nabla \times \vec{f} = \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta f_\phi) - \frac{\partial f_\theta}{\partial \phi} \right) \hat{r} \quad (76)$$

$$+ \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial f_r}{\partial \phi} - \frac{\partial}{\partial r} (r f_\phi) \right) \hat{\theta} \quad (77)$$

$$+ \frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} (r f_\theta) - \frac{\partial f_r}{\partial \theta} \right) \hat{\phi} \quad (78)$$

si $\vec{f} = \frac{\hat{r}}{r^2} = f_r(r) \hat{r}$; $f_r(r)$ no depende ni de θ ni de ϕ

$$\therefore \nabla \times \vec{f} \equiv \vec{0}. \quad (79)$$

▲ Teorema

$$\therefore \nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (156.7)$$

§ Nota

Demostración de la identidad $\nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\nabla \times \vec{A}) - \vec{A} \cdot (\nabla \times \vec{B})$:

$$\vec{A} = a_x \hat{x} + a_y \hat{y} + a_z \hat{z}, \quad \vec{B} = b_x \hat{x} + b_y \hat{y} + b_z \hat{z}, \quad \nabla = \partial_x \hat{x} + \partial_y \hat{y} + \partial_z \hat{z} \quad (80)$$

donde recordamos $\hat{x} \times \hat{x} = \hat{y} \times \hat{y} = \hat{z} \times \hat{z} = 0$; $\hat{x} \times \hat{y} = \hat{z}$; $\hat{y} \times \hat{z} = \hat{x}$; $\hat{z} \times \hat{x} = \hat{y}$.

$$\vec{A} \times \vec{B} = (a_y b_z - a_z b_y) \hat{x} + (a_z b_x - a_x b_z) \hat{y} + (a_x b_y - a_y b_x) \hat{z} \quad (81)$$

$$\nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \partial_x (a_y b_z - a_z b_y) + \partial_y (a_z b_x - a_x b_z) + \partial_z (a_x b_y - a_y b_x) \quad (82)$$

$$\begin{aligned} &= (\partial_x a_y) b_z + a_y (\partial_x b_z) - (\partial_x a_z) b_y - a_z (\partial_x b_y) \\ &\quad + (\partial_y a_z) b_x + a_z (\partial_y b_x) - (\partial_y a_x) b_z - a_x (\partial_y b_z) \\ &\quad + (\partial_z a_x) b_y + a_x (\partial_z b_y) - (\partial_z a_y) b_x - a_y (\partial_z b_x) \end{aligned} \quad (83)$$

$$\begin{aligned} &= b_x (\partial_y a_z - \partial_z a_y) + b_y (\partial_z a_x - \partial_x a_z) + b_z (\partial_x a_y - \partial_y a_x) \\ &\quad + a_x (\partial_y b_z - \partial_z b_y) - a_y (\partial_z b_x - \partial_x b_z) - a_z (\partial_x b_y - \partial_y b_x) \end{aligned} \quad (84)$$

$$= \vec{B} \cdot (\nabla \times \vec{A}) - \vec{A} \cdot (\nabla \times \vec{B}) \quad \blacksquare \quad (85)$$

4.12.2. Rotor de $\vec{B}$

Aplicamos el rotor a la ley de Biot-Savart:

$$\nabla \times \vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \nabla \times \left[\vec{J}(\vec{r}') \times \frac{\hat{r}}{r^2} \right] dV' \quad (157.1)$$

Ahora tenemos el rotor de un producto vectorial:

$$\nabla \times (\vec{A} \times \vec{B}) = (\vec{B} \cdot \nabla) \vec{A} - (\vec{A} \cdot \nabla) \vec{B} + \vec{A}(\nabla \cdot \vec{B}) - \vec{B}(\nabla \cdot \vec{A}) \quad (157.2)$$

En nuestro caso $\vec{A} = \vec{J}(\vec{r}')$ no depende de $\vec{r} \Rightarrow$ sus derivadas (con respecto a $\vec{r}$) son $\vec{0}$. Esto mata el primer y cuarto términos. Queda:

$$\nabla \times \left[\vec{J}(\vec{r}') \times \frac{\hat{\eta}}{\eta^2} \right] = -(\vec{J}(\vec{r}') \cdot \nabla) \frac{\hat{\eta}}{\eta^2} + \vec{J}(\vec{r}') \left(\nabla \cdot \frac{\hat{\eta}}{\eta^2} \right) \quad (157.3)$$

$\nabla \cdot \frac{\hat{\eta}}{\eta^2} = ?$ quizás me recuerden de exitosos como F3 – Episodio I al más o menos que la delta de Dirac (ver p. 15-17)

$$\nabla \cdot \frac{\hat{\eta}}{\eta^2} = 4\pi \delta^3(\vec{\eta}) \quad (157.4)$$

En cuanto al primer término en (157.3), vamos a tener que trabajar un poco más...

Vamos a considerar la integral de este término

$$\int (-)(\vec{J}(\vec{r}') \cdot \nabla) \frac{\hat{\eta}}{\eta^2} dV' = ? \quad (157.5)$$

y para poder integrar por Gauss, vamos a recurrir al truco de reescribir la derivada:

$\nabla \rightarrow \nabla'$

$$-(\vec{J}(\vec{r}') \cdot \nabla) \frac{\hat{\eta}}{\eta^2} = +(\vec{J}(\vec{r}') \cdot \nabla') \frac{\hat{\eta}}{\eta^2} \quad (157.6)$$

podemos hacer este cambio de variable de derivación junto al cambio de signo porque $\vec{\eta} = \vec{r} - \vec{r}'$, y $\partial_x f(x - x') = -\partial_{x'} f(x - x')$.

Ahora, $\vec{J} \cdot \nabla'$ es un operador diferencial escalar que está actuando sobre el vector $(\hat{\eta}/\eta^2)$.

Este vector tiene componentes $\left(\frac{\hat{\eta}}{\eta^2} \right)_\mu$ con $\mu = x, y, z$, cada una un campo escalar.

Resulta útil la identidad:

$$\nabla \cdot (f \vec{A}) = f(\nabla \cdot \vec{A}) + \vec{A} \cdot \nabla f \quad (158.1)$$

$$\Rightarrow \vec{A} \cdot \nabla f = \nabla \cdot (f \vec{A}) - f(\nabla \cdot \vec{A})$$

en nuestro caso $\vec{A} = \vec{J}(\vec{r}')$ y el campo escalar $f = \left(\frac{\hat{\eta}}{\eta^2} \right)_\mu$ es cada una de las componentes por separado.

$$\vec{J}(\vec{r}') \cdot \nabla' \left(\frac{\hat{\eta}}{\eta^2} \right)_\mu = \nabla' \cdot \left[\left(\frac{\hat{\eta}}{\eta^2} \right)_\mu \vec{J}(\vec{r}') \right] - \left(\frac{\hat{\eta}}{\eta^2} \right)_\mu (\nabla' \cdot \vec{J}(\vec{r}')) \quad (158.2)$$

Para una corriente estacionaria, tendremos (ec. 116.1)

$$\nabla' \cdot \vec{J}(\vec{r}') = 0 \quad (158.3)$$

con lo que solo sobrevive el primer término: ecs. (157.5, 157.6, 158.2)

$$\int_{\mathcal{V}} (-)(\vec{J}(\vec{r}') \cdot \nabla) \frac{\hat{\eta}}{\eta^2} d\mathcal{V}' = \int_{\mathcal{V}} \nabla' \cdot \left[\left(\frac{\hat{\eta}}{\eta^2} \right)_{\mu} \vec{J}(\vec{r}') \right] d\mathcal{V}' = * \quad \forall \mu \quad (158.4)$$

y por el Teorema de Gauss tenemos para cada componente μ :

$$* = \oint_S \left(\frac{\hat{\eta}}{\eta^2} \right)_{\mu} \vec{J}(\vec{r}') \cdot d\vec{S} \quad (158.5)$$

- Ahora que podemos escribir la integral de esta manera, fíjense que el volumen $\mathcal{V}$ sobre el que está evaluada la integral (158.4) es el volumen que contiene la corriente $\vec{J}$ en la ley de Biot-Savart (156.1). La superficie S en (158.5) es la frontera, el borde, que encierra al volumen $\mathcal{V}$.
- Como $\vec{J}(\vec{r}') = \vec{0}$ fuera del volumen $\mathcal{V}$, podemos “expandir” el volumen de integración hacia fuera de la región que contiene la corriente; como $\vec{J} = \vec{0}$ allí, no cambia el valor de la integral (156.1). Y ahora viene lo lindo después de tanto remar: la superficie $\tilde{S}$ que rodea al volumen expandido $\tilde{\mathcal{V}}$ está fuera de la región que contiene la corriente, $\vec{J} = \vec{0}$ sobre $\tilde{S}$, con lo cual la integral (158.5) es nula: $* = 0$.

4.12.3. Recapitulemos. Ley de Ampère

Estamos calculando $\nabla \times \vec{B}$, ver ec. (157.1). Reescribimos el rotor dentro de la integral y vimos que tiene dos términos, ec. (157.3).

La integral del primer término se anula (lo vimos recién) y el segundo término es $\vec{J} \times$ delta de Dirac, ec. (157.4).

Entonces, juntando las piezas:

$$\nabla \times \vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \vec{J}(\vec{r}') \cdot 4\pi \delta^3(\vec{\eta}) d\mathcal{V}' \quad \text{con } \vec{\eta} = \vec{r} - \vec{r}' \quad (159.1)$$

▲ Teorema

Ley de Ampère (forma diferencial)

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}(\vec{r}) \quad (159.2)$$

Esta es la ecuación que estábamos buscando. Es la **ley de Ampère** en su forma diferencial.

Integrando en una superficie

$$\int_S (\nabla \times \vec{B}) \cdot d\vec{S} = \mu_0 \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = \mu_0 I_{\text{enc}} \quad (159.3)$$

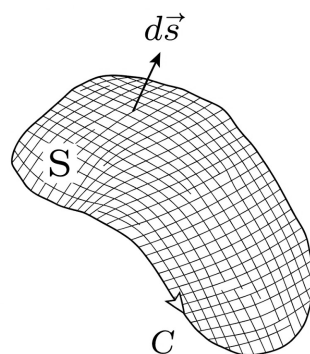


Figura 25: Superficie abierta S delimitada por la curva cerrada C , mostrando el elemento de área vectorial $d\vec{s}$ normal a la superficie y la orientación del contorno según la regla de la mano derecha.

y usando el teorema de Stokes

$$\int_S (\nabla \times \vec{B}) \cdot d\vec{S} = \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} \quad (159.4)$$

Resulta la **forma integral** de la ley de Ampère

▲ Teorema

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enc}} \quad (159.5)$$

donde I_{enc} es la corriente encerrada por la curva de circulación C .

Al igual que con el teorema de Stokes, debemos elegir una orientación para la superficie, y su relación con la circulación del borde. Usamos la regla de la mano derecha: si circulamos el borde en la dirección de los dedos, el pulgar define la dirección de una corriente positiva.

◆ Estrategia

Para aplicar la ley de Ampère conviene seguir tres pasos: (1) usar los argumentos de simetría de la distribución de corriente para determinar la forma general de $\vec{B}$ (qué componentes son cero, de qué coordenadas puede depender); (2) elegir una curva amperiana C que aproveche esa simetría, de modo que $\vec{B} \cdot d\vec{\ell}$ sea constante o nulo en cada tramo; (3) recién ahí evaluar I_{enc} y despejar B . Sin el paso (1) la ley de Ampère es cierta pero inútil: la integral de línea no alcanza para despejar $\vec{B}$ si no sabemos de antemano su forma funcional.

4.13. Ejemplo. El campo de un hilo recto por Ampère

Consideremos un hilo de corriente estacionaria I , recto, infinito.

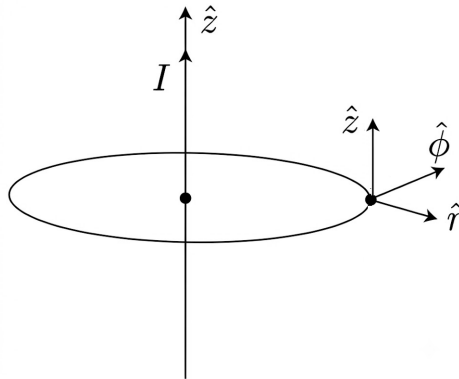


Figura 26: Sistema de coordenadas cilíndricas $(\hat{r}, \hat{\phi}, \hat{z})$ en un punto sobre una trayectoria circular que rodea a un conductor con corriente I a lo largo del eje $\hat{z}$.

Empleamos un sistema de coordenadas cilíndricas para sacar provecho de las simetrías de la distribución de corrientes.

En general el campo $\vec{B}(\vec{r})$ dependerá de las tres coordenadas y tendrá tres componentes:

$$\vec{B}(\vec{r}) = B_r(r, \phi, z) \hat{r} + B_\phi(r, \phi, z) \hat{\phi} + B_z(r, \phi, z) \hat{z} \quad (160.1)$$

- Si desplazamos la distribución de corriente a lo largo del eje $\hat{z}$ ésta permanece invariante. Luego $\vec{B}$ no puede depender de z .
- Si rotamos la corriente un ángulo ϕ con respecto al eje $\hat{z}$ también permanece invariante $\Rightarrow \vec{B}$ no depende de ϕ .

$$\therefore \vec{B} = \vec{B}(r) = B_r(r) \hat{r} + B_\phi(r) \hat{\phi} + B_z(r) \hat{z} \quad (160.2)$$

- Por la ley de Biot-Savart

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{d\vec{I} \times \hat{\eta}}{\eta^2} \quad (160.3)$$

como en la distribución de corriente $d\vec{I} = dI \hat{z} \parallel \hat{z}$, todos los elementos de corriente están alineados en $\hat{z} \therefore d\vec{B} \perp \hat{z}$, es decir $\vec{B} \perp \hat{z}$; con lo que el campo no puede tener una componente en la dirección $\hat{z}$: $B_z \equiv 0$.

- Imaginemos que el campo tiene una componente $B_r \neq 0$.

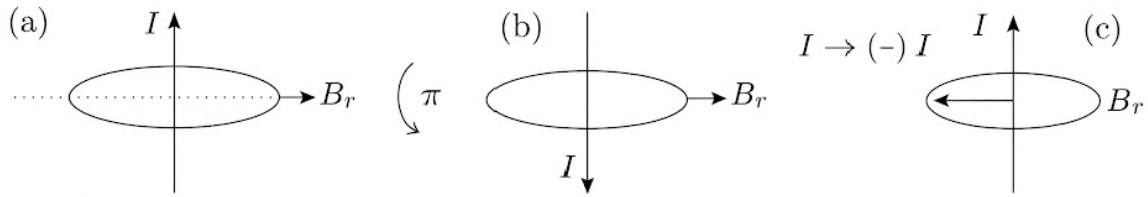


Figura 27: Análisis de simetría bajo inversión espacial y cambio de signo de la corriente para el campo magnético radial B_r : (a) configuración original, (b) transformación bajo una rotación o inversión π , y (c) inversión del sentido de la corriente $I \rightarrow (-)I$.

Una rotación de π alrededor de $\hat{r}$ invierte la corriente sin cambiar B_r ; seguida de un cambio de signo en I que vuelve a invertir la corriente pero ahora invirtiendo B_r , por (160.3)

al cabo de estas dos transformaciones la distribución de corrientes quedó invariante pero $B_r \rightarrow (-)B_r$.

Luego $B_r = 0$, la única componente posible es $B_\phi(r)$:

$$\vec{B}(\vec{r}) = B_\phi(r) \hat{\phi} \equiv B(r) \hat{\phi} \quad (161.1)$$

Ahora que sabemos la pinta que tiene $\vec{B}$, podemos elegir una curva C que nos permita evaluar la integral de Ampère:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enc}} \quad (86)$$

en este caso elegimos una curva circular de radio r .

$$\oint_{C(r)} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \oint B(r) \hat{\phi} \cdot d\ell \hat{\phi} = B(r) \underbrace{\oint d\ell \hat{\phi} \cdot \hat{\phi}}_{2\pi r} = 2\pi r B(r) \quad (161.2)$$

La corriente encerrada por esta curva es $I_{\text{enc}} = I$.

$$2\pi r B(r) = \mu_0 I \quad \therefore \quad B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (87)$$

★ Resultado importante

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\phi} \quad (161.3)$$

Es el mismo resultado que obtuvimos por integración directa de la ley de Biot-Savart, ec. (150.2).

4.14. Ejemplo. Toroide y solenoide

Consideremos una **bobina toroidal**: N vueltas de cable enrolladas sobre un núcleo con forma de anillo (toro), por las que circula una corriente I . Por simetría (y por Biot-Savart) el campo es puramente azimutal: $\vec{B} = B(r) \hat{\varphi}$, con r la distancia al eje central del toroide. Tomamos una curva amperiana C circular de radio r , concéntrica con el toroide y recorriéndolo por dentro:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \int_0^{2\pi} B(r) \hat{\varphi} \cdot r \hat{\varphi} d\varphi = 2\pi r B(r). \quad (88)$$

Si $a < r < b$ (dentro del bobinado, con a, b los radios interior y exterior del toroide), la curva C encierra las N vueltas, cada una con corriente I : $I_{\text{enc}} = NI$. Por Ampère,

★ Resultado importante

$$2\pi r B(r) = \mu_0 N I \quad \Rightarrow \quad B(r) = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} \quad (a < r < b). \quad (89)$$

Si $r < a$, la curva C no encierra ninguna corriente ($I_{\text{enc}} = 0$), luego $B(r) = 0$. Si $r > b$, la corriente neta encerrada también es cero (entra y sale la misma cantidad de vueltas), luego $B(r) = 0$ también afuera del toroide.

Si R es el radio medio del toroide, su perímetro es $L = 2\pi R$ y llamando $n \equiv N/L$ a la densidad de vueltas por unidad de longitud, resulta $B \simeq \mu_0 n I$ dentro del toroide.

↔ Conexión

Si “desenrollamos” el toroide (equivalentemente, tomamos el límite $R \rightarrow \infty$ a densidad de vueltas n fija), obtenemos un **solenoid**: una bobina cilíndrica recta. El campo dentro de un solenoide largo es aproximadamente uniforme,

★ Resultado importante

$$\vec{B} \simeq \mu_0 n I \hat{z} \quad (\text{solenoid largo, en su interior}), \quad (90)$$

con $\hat{z}$ el eje del solenoide, mientras que el campo en el exterior es mucho más débil (idealmente nulo para un solenoide infinito). Esta es la construcción práctica más común para producir un campo magnético uniforme en el laboratorio, análoga al capacitor de placas paralelas en electrostática.

Electromagnetostática

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad \text{ley de Gauss} \quad (163.1)$$

$$\nabla \times \vec{E} = \vec{0} \quad (163.2)$$

junto con la condición de contorno $\vec{E} \rightarrow \vec{0}$ lejos de las cargas $\equiv$ Coulomb + Superposición.

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (163.3)$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \quad \text{ley de Ampère} \quad (163.4)$$

junto con la condición de contorno $\vec{B} \rightarrow \vec{0}$ lejos de las corrientes $\equiv$ Biot-Savart + Superposición.

▲ Teorema

$$\vec{F} = q \vec{E} + q \vec{v} \times \vec{B} \quad \text{ley de la Fuerza.} \quad (163.5)$$

El campo eléctrico emana de cargas eléctricas positivas, mientras que el campo magnético se enrolla alrededor de las corrientes.

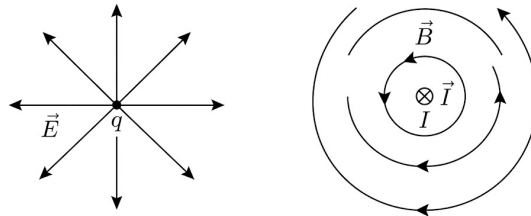


Figura 28: Comparación entre las líneas de campo eléctrico radiales generadas por una carga puntual q y las líneas de campo magnético circular cerradas producidas por una corriente rectilínea $\vec{I}$.

Las líneas de campo $\vec{E}$ nacen en cargas positivas y mueren en cargas negativas, mientras que las líneas de $\vec{B}$ forman caminos cerrados o se extienden hasta el infinito.

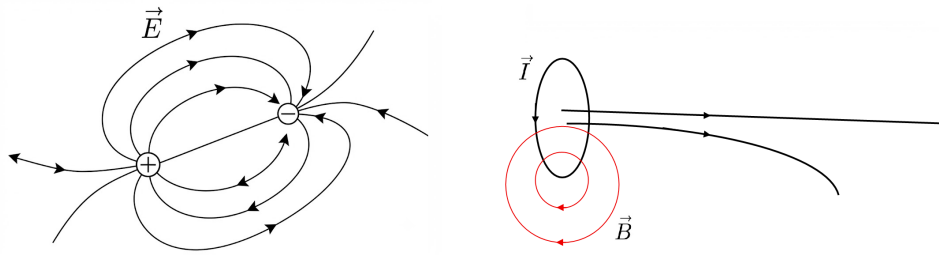


Figura 29: Comparación entre líneas de campo eléctrico $\vec{E}$ para un dipolo eléctrico y líneas de campo magnético $\vec{B}$ (en rojo) asociadas a una espira con corriente $\vec{I}$, evidenciando la naturaleza solenoidal del campo magnético frente al carácter manantial del campo eléctrico.

- $\nabla \cdot \vec{B} = 0 \Rightarrow$ no existen monopolos magnéticos o cargas magnéticas.

↔ Conexión

Una paradoja no relativista. Supongamos una carga que se mueve con velocidad $\vec{v}$ paralela a un cable neutro por el que circula una corriente I , a una distancia d . Como la corriente genera un campo magnético, sobre la carga en movimiento actúa la fuerza de Lorentz $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$, que la desvía y la acerca al cable. Pero si nos paramos en un sistema de referencia que se traslada junto con la carga (con velocidad $\vec{v}$), en ese sistema la carga está en reposo: la fuerza magnética sería nula y la carga no se desviaría (recordemos que la corriente I no implica carga neta en el cable, así que tampoco habría campo eléctrico que la desvíe). ¿Se desvía la carga o no? La resolución de esta paradoja aparente requiere relatividad especial: lo que un observador ve como campo puramente magnético, otro observador en movimiento relativo lo ve en parte como campo eléctrico. Los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ no son independientes del sistema de referencia; se mezclan entre sí, y es esta mezcla la que garantiza que ambos observadores predigan la misma trayectoria física.

Potencial magnético vectorial

En electrostática, vimos que el campo eléctrico satisface:

$$\nabla \times \vec{E} = \vec{0} \quad (91)$$

y esto nos permite introducir un **campo escalar**, que llamamos potencial $V(\vec{r})$, tal que

$$\vec{E} = -\nabla V(\vec{r}) \quad (92)$$

Esto conduce a la formulación de leyes para el potencial, las ecuaciones de Poisson y Laplace y métodos de resolución.

En magnetostática tenemos

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (93)$$

y esto nos va a permitir introducir un **campo vectorial** $\vec{A}(\vec{r})$ que llamaremos **potencial vector**

▲ Teorema

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} \quad (94)$$

Cualquier campo vectorial de divergencia nula, como $\vec{B}(\vec{r})$, puede escribirse como el rotor de un potencial vector (**Teorema**).

Para demostrarlo, vamos a construir las componentes de un vector $\vec{A}$

$$\vec{A}(\vec{r}) = a_x \hat{x} + a_y \hat{y} + a_z \hat{z} \quad (95)$$

de manera que $\nabla \times \vec{A} = \vec{B} = b_x \hat{x} + b_y \hat{y} + b_z \hat{z}$

$$\nabla \times \vec{A} = \left(\frac{\partial}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z} \right) \times (a_x \hat{x} + a_y \hat{y} + a_z \hat{z}) \quad (96)$$

$$= (\partial_y a_z - \partial_z a_y) \hat{x} + (\partial_z a_x - \partial_x a_z) \hat{y} + (\partial_x a_y - \partial_y a_x) \hat{z} \quad (\partial_\mu \equiv \partial/\partial\mu) \quad (97)$$

Podemos escribir tres ecuaciones diferenciales escalares

$$(1) \quad \partial_y a_z - \partial_z a_y = b_x \quad (98)$$

$$(2) \quad \partial_z a_x - \partial_x a_z = b_y \quad (99)$$

$$(3) \quad \partial_x a_y - \partial_y a_x = b_z \quad (100)$$

Una manera de resolver y hallar las componentes $a_\mu(x, y, z)$ es primero elegir $a_x(x, y, z) \equiv 0$. En este caso podemos integrar las ecuaciones (2) y (3), que se reescriben como:

$$(2) : \quad \frac{\partial a_z}{\partial x} = -b_y = -b_y(x, y, z) \quad (101)$$

$$(3) : \quad \frac{\partial a_y}{\partial x} = b_z = b_z(x, y, z) \quad (102)$$

Recordemos que $\vec{B}(x, y, z)$ es conocido. Integrando con respecto a la variable x :

$$a_z(x, y, z) = - \int_0^x b_y(x', y, z) dx' + C_y(y, z) \quad (4)$$

$$a_y(x, y, z) = + \int_0^x b_z(x', y, z) dx' + C_z(y, z) \quad (5)$$

Las constantes de integración $C_y(y, z)$, $C_z(y, z)$ son constantes con respecto a x pero pueden depender de las otras variables y, z . Las soluciones (4) y (5) satisfacen las ecs. (2) y (3). Nos falta determinar las constantes, para que satisfagan además (1):

$$\frac{\partial a_z}{\partial y} - \frac{\partial a_y}{\partial z} = b_x(x, y, z) \quad (103)$$

Reemplazando las soluciones:

$$- \int_0^x \frac{\partial}{\partial y} b_y(x', y, z) dx' + \frac{\partial}{\partial y} C_y(y, z) - \int_0^x \frac{\partial}{\partial z} b_z(x', y, z) dx' - \frac{\partial}{\partial z} C_z(y, z) = b_x(x, y, z) \quad (104)$$

$$- \int_0^x \left(\frac{\partial b_y}{\partial y} + \frac{\partial b_z}{\partial z} \right) dx' + \frac{\partial C_y}{\partial y} - \frac{\partial C_z}{\partial z} = b_x(x, y, z) \quad (105)$$

Ahora recordamos $\nabla \cdot \vec{B} = 0 \Rightarrow \frac{\partial b_x}{\partial x} + \frac{\partial b_y}{\partial y} + \frac{\partial b_z}{\partial z} = 0$.

$$\therefore - \left(\frac{\partial b_y}{\partial y} + \frac{\partial b_z}{\partial z} \right) = \frac{\partial b_x}{\partial x} \quad (106)$$

$$\int_0^x \frac{\partial b_x}{\partial x'}(x', y, z) dx' + \frac{\partial C_y}{\partial y} - \frac{\partial C_z}{\partial z} = b_x(x, y, z) \quad (107)$$

$$b_x(x, y, z) - b_x(0, y, z) + \frac{\partial C_y}{\partial y} - \frac{\partial C_z}{\partial z} = b_x(x, y, z) \quad (108)$$

$$\therefore \frac{\partial C_y}{\partial y} - \frac{\partial C_z}{\partial z} = b_x(0, y, z). \quad (109)$$

Acá tenemos cierta libertad para terminar de definir las “constantes”. Elegimos $C_z(y, z) = 0$, con lo que

$$C_y(y, z) = \int_0^y b_x(0, y', z) dy'. \quad (110)$$

Recapitulando, hemos construido un campo vectorial $\vec{A}(x, y, z)$ definido como: $\vec{A} = a_x \hat{x} + a_y \hat{y} + a_z \hat{z}$ con

$$a_x(x, y, z) = 0 \quad (111)$$

$$a_y(x, y, z) = \int_0^x b_z(x', y, z) dx' \quad (112)$$

$$a_z(x, y, z) = - \int_0^x b_y(x', y, z) dx' + \int_0^y b_x(0, y', z) dy' \quad (113)$$

Por construcción, satisface $\nabla \times \vec{A} = \vec{B}$, pero también podemos comprobarlo calculando el rotor explícitamente, recordando que $\nabla \cdot \vec{B} = 0$.

Entonces, la ecuación $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ implica la existencia de un potencial vector $\vec{A}$ tal que:

▲ Teorema

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} \quad (114)$$

Como la divergencia de un rotor siempre es nula, esta formulación garantiza **implícitamente** que

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0. \quad (115)$$

▲ Teorema

Prop.: para cualquier campo $\vec{F} = f_x \hat{x} + f_y \hat{y} + f_z \hat{z}$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0. \quad (167.1)$$

Dem.: $\nabla \equiv \partial_x \hat{x} + \partial_y \hat{y} + \partial_z \hat{z}$

$$\nabla \times \vec{F} = (\partial_y f_z - \partial_z f_y) \hat{x} + (\partial_z f_x - \partial_x f_z) \hat{y} + (\partial_x f_y - \partial_y f_x) \hat{z} \quad (116)$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = \partial_x (\partial_y f_z - \partial_z f_y) + \partial_y (\partial_z f_x - \partial_x f_z) + \partial_z (\partial_x f_y - \partial_y f_x) \quad (117)$$

$$= \underbrace{\partial_{xy} f_z - \partial_{xz} f_y}_{\text{cancela}} + \underbrace{\partial_{yz} f_x - \partial_{yx} f_z}_{\text{cancela}} + \underbrace{\partial_{zx} f_y - \partial_{zy} f_x}_{\text{cancela}} \equiv 0. \quad \blacksquare \quad (118)$$

¿Cómo se escribe la ecuación de Ampère en la formulación potencial?

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \quad (167.2)$$

si escribimos $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$

$$\Rightarrow \nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \mu_0 \vec{J} \quad (167.3)$$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A} = \mu_0 \vec{J} \quad (167.4)$$

Vieron que durante la construcción de la prueba $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ hicimos algunas elecciones. Hay una **ambigüedad** en la definición del potencial vector. Es análoga a la que sucedía en electrostática con el potencial escalar $V(\vec{r})$: como $\vec{E} = -\nabla V$, podemos sumar cualquier constante a $V(\vec{r})$ sin cambiar el campo $\vec{E}$.

En el caso del potencial vector pasa algo similar: podemos sumar cualquier función vectorial de rotor nulo:

$$\text{si } \vec{A}' \text{ es tal que } \nabla \times \vec{A}' = \vec{0} \quad \text{y} \quad \vec{B} = \nabla \times \vec{A} \quad (167.5)$$

$$\Rightarrow \nabla \times (\vec{A} + \vec{A}') = \nabla \times \vec{A} + \nabla \times \vec{A}' = \vec{B} + \vec{0} = \vec{B}. \quad (119)$$

- como sabemos por nuestra experiencia electrostática, el gradiente de un campo escalar tiene rotor nulo:

$$\vec{E} = -\nabla V \quad \Leftrightarrow \quad \nabla \times \vec{E} = \nabla \times (-\nabla V) = \vec{0}. \quad (167.6)$$

Podemos usar esta ambigüedad para simplificar la expresión de la ley de Ampère para el potencial vector, la ec. (167.4).

Una elección común es:

≡ **Definición**

$$\nabla \cdot \vec{A} = 0 \quad (168.1)$$

conocida como “medida de Coulomb” o “calibre coulombiano” o en inglés: *Coulomb gauge*. ¿Cómo sabemos que esta elección es siempre posible, y compatible con la ambigüedad que describimos?

Supongamos que tenemos un potencial vector $\vec{A}_0$ cuya divergencia no es nula, es decir $\nabla \cdot \vec{A}_0 \neq 0$.

Podemos sumar el gradiente de un campo escalar $\lambda(\vec{r})$

$$\vec{A} \equiv \vec{A}_0 + \nabla \lambda \quad (168.2)$$

ya que como dijimos $\nabla \times (\nabla \lambda) = \vec{0}$ y por lo tanto esto no afectará el campo magnético $\vec{B}$. La divergencia de este nuevo potencial vector es:

$$\nabla \cdot \vec{A} = \nabla \cdot \vec{A}_0 + \nabla^2 \lambda \quad (168.3)$$

Vemos que para conseguir un $\vec{A}$ tal que $\nabla \cdot \vec{A} = 0$, debemos encontrar un $\lambda(\vec{r})$ tal que:

$$\nabla^2 \lambda = -\nabla \cdot \vec{A}_0 \quad (168.4)$$

Este problema nos resulta familiar, ya que en electrostática hemos tratado con la ec. de Poisson:

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (168.5)$$

En nuestro nuevo problema, $\nabla \cdot \vec{A}_0$ juega el papel de la distribución de cargas ρ/ε_0 . Conocemos la solución

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{1}{\eta} \rho(\vec{r}') d\mathcal{V}' \quad \text{para } \rho \text{ acotada en el espacio } (\rho \rightarrow 0 \text{ en } \infty) \quad (168.6)$$

De manera similar, podemos escribir:

$$\lambda(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi} \int \frac{1}{\eta} (\nabla \cdot \vec{A}_0) d\mathcal{V}' \quad (169.1)$$

siempre que $\nabla \cdot \vec{A}_0$ caiga a cero en el infinito. (Si no es así, hay que encontrar λ por otros

medios, en forma similar a lo que sucedería en electrostática.)

Luego, siempre es posible encontrar $\lambda(\vec{r})$ y hacer $\nabla \cdot \vec{A} = 0$.

Otra manera de verlo es que

$$\nabla \times \vec{A} = \vec{B} \quad (169.2)$$

especifica el rotor del campo $\vec{A}$ pero no pone ninguna condición a la divergencia, y por lo tanto estamos en libertad de elegir su forma.

Con la elección $\nabla \cdot \vec{A} = 0$ la ec. (167.4) queda

▲ Teorema

Ley de Ampère para el potencial vector

$$\nabla^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{J} \quad (169.3)$$

Esta es la expresión de la ley de Ampère para el potencial vectorial. ¡Son **tres** ecuaciones de Poisson! Una para cada coordenada. Y de nuevo, sabemos cómo tratar este problema:

★ Resultado importante

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{1}{\eta} \vec{J}(\vec{r}') dV' \quad (169.4)$$

También tenemos expresiones similares para distribuciones de corriente superficiales y lineales:

★ Resultado importante

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{1}{\eta} \vec{K}(\vec{r}') dV' \quad \text{y} \quad \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{1}{\eta} \vec{I} d\ell = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int \frac{1}{\eta} d\vec{\ell}' \quad (169.5)$$

¶ Observación

En la práctica el potencial vector no es tan útil; a diferencia de $V(\vec{r})$ que es un escalar, requiere resolver tres componentes y luego un rotor. Sin embargo tiene gran importancia **teórica**, como iremos viendo.

4.15. Resumen Magnetostática

- $\vec{J}(\vec{r})$: distribución de corrientes estacionaria
- $\vec{B}(\vec{r})$: campo magnético
- $\vec{A}(\vec{r})$: potencial vector

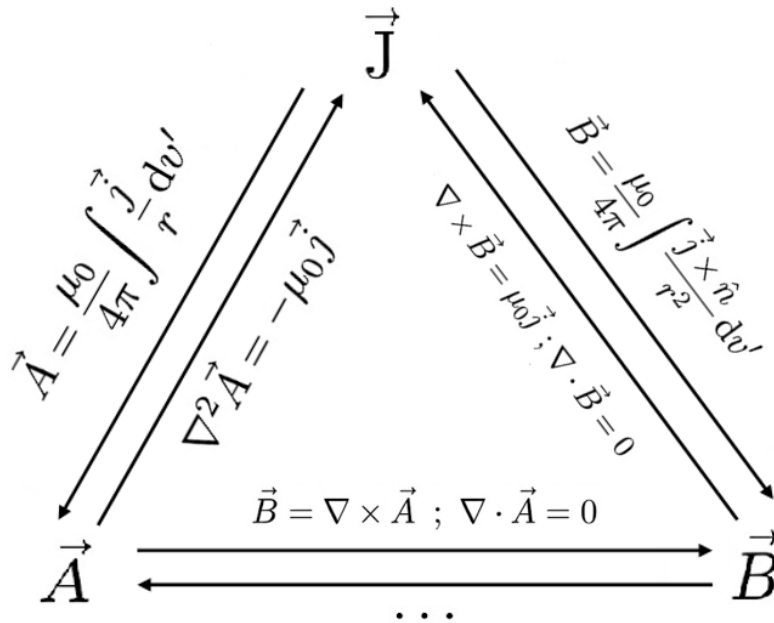


Figura 30: Esquema de relaciones y operadores que conectan la densidad de corriente $\vec{J}$, el potencial vector magnético $\vec{A}$ y el campo magnético $\vec{B}$, resumiendo las ecuaciones diferenciales e integrales de la magnetostática.

Expansión multipolar del potencial vector

La ec. (169.4) para el vector potencial

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{1}{\eta} \vec{J}(\vec{r}') dV' \quad (171.1)$$

contiene la función $1/\eta$, donde $\vec{\eta} = \vec{r} - \vec{r}'$.

Por lo tanto, a grandes distancias de la distribución de corrientes se puede hacer un desarrollo en serie de potencias de $1/r$.

Como vimos anteriormente (p. 29-30), ec. (30.4)

$$\frac{1}{\eta} = \frac{1}{r} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r'}{r} \right)^n P_n(\cos \alpha) \quad (171.2)$$

donde $P_n(x)$ son los polinomios de Legendre, α es el ángulo formado por $\vec{r}$ y $\vec{r}'$, de modo que $\cos \alpha = \hat{r} \cdot \hat{r}'$.

Así, para un lazo de corriente definido por un circuito C por el que circula una corriente estacionaria I

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I \oint_C \frac{1}{\eta} d\vec{\ell}' = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{r^{n+1}} \oint_C (r')^n P_n(\cos \alpha) d\vec{\ell}' \quad (120)$$

Escribimos los términos explícitamente:

$$\begin{aligned} \vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left\{ \frac{1}{r} \oint_C d\vec{\ell}' \right. & \rightarrow \text{monopolo} \\ & + \frac{1}{r^2} \oint_C r' \cos \alpha d\vec{\ell}' \rightarrow \text{dipolo} \\ & + \frac{1}{r^3} \oint_C (r')^2 \frac{1}{2} (3 \cos^2 \alpha - 1) d\vec{\ell}' \rightarrow \text{cuadripolo} \\ & \left. + \dots \right\} \end{aligned} \quad (121)$$

El término **monopolar** se anula siempre: $\oint_C d\vec{\ell}' \equiv \vec{0}$.

Esto es consecuencia directa de $\nabla \cdot \vec{B} = 0$.

La contribución dominante es entonces el término **dipolar** (siempre que no se anule, claro).

$$\vec{A}_1(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \oint_C r' \cos \alpha d\vec{\ell}' \quad (172.1)$$

como $\vec{r} \cdot \vec{r}' = r r' \cos \alpha \rightarrow \hat{r} \cdot \vec{r}' = r' \cos \alpha$

$$\vec{A}_1(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \oint_C (\hat{r} \cdot \vec{r}') d\vec{\ell}' \quad (172.2)$$

Se puede reescribir la integral de una manera más reveladora. Usamos un corolario del teorema de Stokes que dice que para un campo escalar $U(\vec{r})$,

$$\oint_C U(\vec{r}) d\vec{\ell} = - \int_S \nabla U \times d\vec{S} \quad (122)$$

en particular eligiendo $U(\vec{r}) = \vec{c} \cdot \vec{r}$, con $\vec{c}$ un vector constante, resulta (prescindiendo de las primas en la notación)

$$\oint_C U d\vec{\ell} = \oint_C (\vec{c} \cdot \vec{r}) d\vec{\ell} = - \int_S \nabla(\vec{c} \cdot \vec{r}) \times d\vec{S} \quad (123)$$

El gradiente $\nabla(\vec{c} \cdot \vec{r})$ se puede reescribir

$$\vec{c} = c_x \hat{x} + c_y \hat{y} + c_z \hat{z}, \quad \vec{r} = x \hat{x} + y \hat{y} + z \hat{z}, \quad \nabla = \partial_x \hat{x} + \partial_y \hat{y} + \partial_z \hat{z} \quad (124)$$

$$\nabla(\vec{c} \cdot \vec{r}) = \nabla(c_x x + c_y y + c_z z) = c_x \nabla(x) + c_y \nabla(y) + c_z \nabla(z) \quad \{\vec{c} \text{ es cte.}\} \quad (125)$$

$$= c_x \hat{x} + c_y \hat{y} + c_z \hat{z} \quad (126)$$

$$\nabla(\vec{c} \cdot \vec{r}) = \vec{c}. \quad (127)$$

Luego,

$$\oint_C (\vec{c} \cdot \vec{r}) d\vec{\ell} = - \int_S \vec{c} \times d\vec{S} = -\vec{c} \times \int_S d\vec{S} \quad (128)$$

En particular, si elegimos la constante $\vec{c} = \hat{r}$

$$\oint_C (\hat{r} \cdot \vec{r}') d\vec{\ell}' = -\hat{r} \times \int_S d\vec{S}' \quad (129)$$

Podemos introducir un vector de superficie $\vec{S}$

$$\vec{S} \equiv \int_S d\vec{S} \quad (173.1)$$

con lo que (rec. $\hat{r} \times \vec{S} = -\vec{S} \times \hat{r}$)

$$\oint_C (\hat{r} \cdot \vec{r}') d\vec{\ell}' = \vec{S} \times \hat{r} \quad (173.2)$$

$$\vec{A}_1(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \vec{S} \times \hat{r} \quad (173.3)$$

Definimos el **momento dipolar magnético** $\vec{m}$:

≡ Definición

$$\vec{m} \equiv I \int_S d\vec{S} = I \vec{S} \quad (173.4)$$

★ Resultado importante

$$\vec{A}_1(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{\vec{m} \times \hat{r}}{r^2} \quad (173.5)$$

obs: para un lazo de corriente **plano**, todos los $d\vec{S}$ son paralelos y $|\vec{S}|$ es el área del lazo.

obs 2: el momento dipolar magnético es **independiente** del origen de coordenadas, ec. (173.4).

Se acuerdan que el momento dipolar **eléctrico** podía depender del origen si el término monopolar no es cero. Bueno, el monopolo magnético **siempre** es cero.

obs 3: si $\vec{m} \neq \vec{0}$, el término dipolar (173.5) domina la expansión multipolar para grandes distancias. Puede ser una buena aproximación, pero **no** es exacta: además puede haber correcciones cuadrupolares y de orden superior.

obs 3b: Para una espira arbitraria (no necesariamente plana) hay una expresión equivalente para el momento dipolar, útil cuando se lo calcula a partir del vector posición: $\vec{m} = \frac{1}{2} \oint_C \vec{r}' \times I d\vec{\ell}'$. Para una distribución de corriente en volumen, la generalización es $\vec{m} = \frac{1}{2} \int_V \vec{r}' \times \vec{J}(\vec{r}') dV$.

obs 4: **dipolo magnético ideal.** Un dipolo magnético puro o ideal se define tomando el límite en el que el área del lazo de corriente va a cero y la corriente que circula por él se va a infinito, de manera que $\vec{m}$ sea constante:

$$\lim_{\substack{S \rightarrow 0 \\ I \rightarrow \infty}} m = IS = \text{cte.} \quad (130)$$

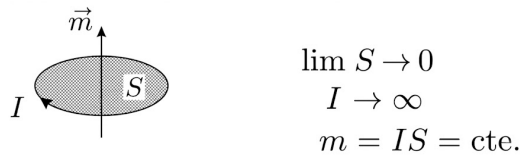


Figura 31: Definición del momento dipolar magnético $\vec{m}$ para una espira de área S recorrida por una corriente I , y límite de dipolo magnético puntual cuando $S \rightarrow 0$ con $I \rightarrow \infty$ de modo que $m = IS = \text{cte.}$

obs 5: **dipolo magnético físico.**

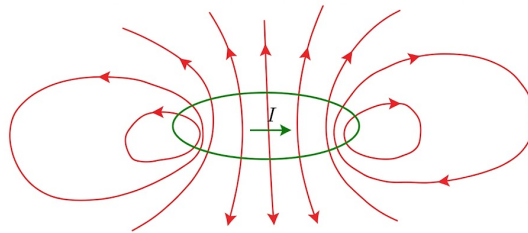


Figura 32: Líneas de campo magnético cerradas (en rojo) generadas por una espira circular recorrida por una corriente I (en verde).

4.16. Campo magnético de un dipolo ideal (en el origen)

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{\vec{m} \times \hat{r}}{r^2} \quad (131)$$

Consideremos un dipolo $\vec{m}$ en el origen, y elegimos un sistema de coordenadas esféricas con el eje $\hat{z} \parallel \vec{m}$:

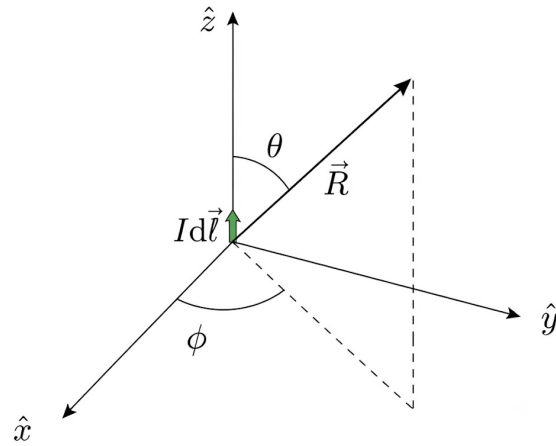


Figura 33: Geometría tridimensional para la Ley de Biot-Savart, mostrando un elemento de corriente $I d\vec{l}$ en el origen alineado con el eje $\hat{z}$, el vector de posición $\vec{R}$ hacia el punto de observación, y los ángulos esféricos θ y ϕ .

$$\vec{m} = m \hat{z}, \quad \vec{m} \times \hat{r} = m \hat{z} \times \hat{r} = m \sin \theta \hat{\phi} \quad (132)$$

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{m \sin \theta}{r^2} \hat{\phi} \equiv A_\phi(r, \theta) \hat{\phi} \quad (133)$$

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} = \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\phi) - \frac{\partial A_\theta}{\partial \phi} \right] \hat{r} \quad (134)$$

$$+ \frac{1}{r} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \phi} - \frac{\partial}{\partial r} (r A_\phi) \right] \hat{\theta} \quad (135)$$

$$+ \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r A_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right] \hat{\phi} \quad (136)$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} m \left\{ \frac{1}{r \sin \theta} \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{\sin^2 \theta}{r^2} \right) \hat{r} - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\sin \theta}{r} \right) \hat{\theta} \right\} \quad (137)$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{m}{r \sin \theta} \left[\frac{1}{r^2} \cdot 2 \sin \theta \cos \theta \hat{r} - \sin^2 \theta \left(-\frac{1}{r^2} \right) \hat{\theta} \right] \quad (138)$$

★ Resultado importante

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{m}{r^3} (2 \cos \theta \hat{r} + \sin \theta \hat{\theta}) \quad (139)$$

obs: podemos reescribir esta expresión en forma vectorial independiente del sistema de coordenadas:

$$\begin{aligned} m(2 \cos \theta \hat{r} + \sin \theta \hat{\theta}) &= 2m \cos \theta \hat{r} + m \sin \theta \hat{\theta} \quad (\pm m \cos \theta \hat{r}) \\ &= 3m \cos \theta \hat{r} + (-m \cos \theta \hat{r} + m \sin \theta \hat{\theta}) \equiv * \end{aligned} \quad (140)$$

si proyectamos $\vec{m}$ en sus componentes en un sistema polar $\hat{r}, \hat{\theta}$:

$$\vec{m} = (\vec{m} \cdot \hat{r}) \hat{r} + (\vec{m} \cdot \hat{\theta}) \hat{\theta} = m \cos \theta \hat{r} - m \sin \theta \hat{\theta} \quad (141)$$

además, $\vec{m} \cdot \hat{r} = m \cos \theta$.

$$* = 3(\vec{m} \cdot \hat{r}) \hat{r} - \vec{m} \quad (142)$$

★ Resultado importante

$$\vec{B}_1(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{1}{r^3} \left(3(\vec{m} \cdot \hat{r}) \hat{r} - \vec{m} \right) \quad (143)$$

¶ Observación

Esta expresión es formalmente **idéntica** a la del campo de un dipolo eléctrico, ec. (34.4), con el reemplazo $\vec{p} \rightarrow \vec{m}$ y $\varepsilon_0 \rightarrow 1/\mu_0$ (salvo la diferencia de unidades). Esta analogía estructural entre dipolos eléctricos y magnéticos es profunda y recurrente en electrodinámica, aunque el origen físico de ambos sea completamente distinto: un dipolo eléctrico son dos cargas separadas, mientras que un dipolo magnético ideal es un lazo de corriente infinitesimal (no hay “cargas magnéticas”).

✓ Aplicación

El campo magnético terrestre, lejos de la Tierra, se aproxima muy bien por un campo dipolar como este. Su origen físico no es un imán permanente en el núcleo (el hierro del núcleo está por encima de su temperatura de Curie), sino corrientes de metal líquido en movimiento en el núcleo externo, descritas por las ecuaciones de la magnetohidrodinámica (el mecanismo de “dynamo”). A diferencia de un dipolo estático, el campo magnético terrestre es dinámico: los polos magnéticos se desplazan lentamente con el tiempo.

4.17. Dipolo en un campo magnético: Torque y fuerza

Imaginemos una espira de corriente **rectangular**, de lados a y b , en un campo magnético uniforme $\vec{B}$. Supongamos que $\vec{B}$ apunta en la dirección del eje z , $\vec{B} = B \hat{z}$. Por la espira circula I .

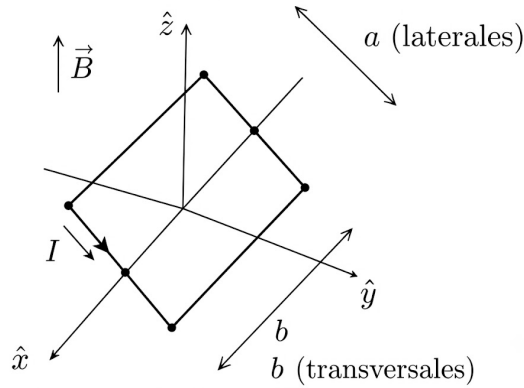


Figura 34: Espira rectangular de dimensiones a (laterales) y b (transversales) recorrida por una corriente I , inmersa en un campo magnético uniforme $\vec{B}$, orientada en un sistema de coordenadas cartesiano $(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})$.

La espira se encuentra orientada de modo que sus lados b están alineados con el eje $\hat{x}$, y puede girar con respecto a los puntos medios de los lados a . Supongámosla inclinada con respecto a $\hat{z}$ un ángulo θ : $\hat{y} \cdot \hat{z} = \cos \theta$.

Vista desde el eje $\hat{x}$:

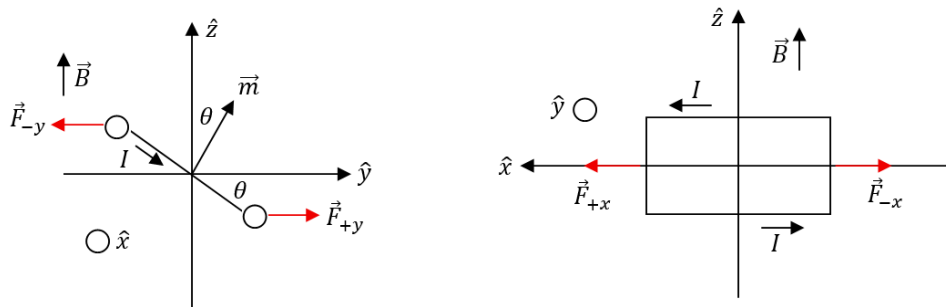


Figura 35: Fuerzas magnéticas $\vec{F}$ sobre los lados de una espira con corriente I inmersa en un campo magnético uniforme $\vec{B}$, mostrando las componentes de fuerza que generan torque y el momento dipolar magnético $\vec{m}$ formando un ángulo θ .

Sobre cada tramo del circuito hay una fuerza magnética dada por la ec. (147.2):

$$\vec{F}_\mu = I \int_\mu d\vec{\ell} \times \vec{B} \quad \text{para cada segmento } \mu : \pm x, \pm y \quad (144)$$

Las fuerzas sobre los laterales, $\vec{F}_{\pm x}$, son opuestas y de igual magnitud. Se anulan entre sí y tienden a “estirar” el rectángulo (si no fuera rígido):

$$\vec{F}_{\pm x} = \pm I a B \hat{x} \quad (145)$$

En los lados transversales (de longitud b , paralelos a $\hat{x}$) las fuerzas también son opuestas

y de igual magnitud, pero éstas ejercen un **torque**.

$$\vec{F}_{+y} = I \left(\int_{+y} d\vec{\ell} \right) \times \vec{B} = I(b \hat{x} \times B \hat{z}) = I b B (-\hat{y}) \quad (146)$$

$$\vec{F}_{-y} = I \left(\int_{-y} d\vec{\ell} \right) \times \vec{B} = I(-b \hat{x} \times B \hat{z}) = I b B \hat{y} \quad (147)$$

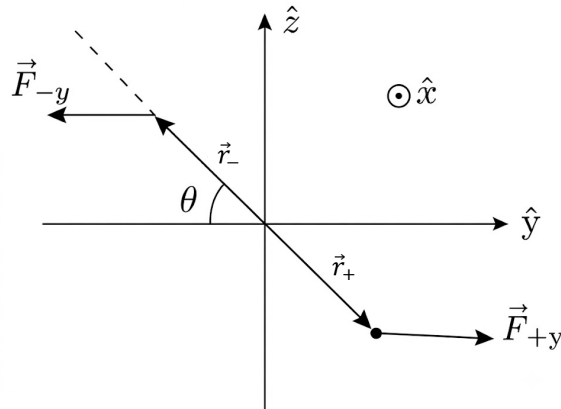


Figura 36: Vectores de posición $\vec{r}_+$ y $\vec{r}_-$ junto con las fuerzas magnéticas resultantes $\vec{F}_{+y}$ y $\vec{F}_{-y}$ sobre una espira orientada con un ángulo θ en el plano y-z, bajo la acción de un campo magnético dirigido a lo largo de $\hat{x}$.

$$\vec{\tau}_+ = \vec{r}_+ \times \vec{F}_{+y} = \frac{1}{2} a F_{+y} \sin \theta \hat{x} \quad (148)$$

$$\vec{\tau}_- = \vec{r}_- \times \vec{F}_{-y} = \frac{1}{2} a F_{-y} \sin \theta \hat{x} \quad (149)$$

El torque **neto** es

$$\vec{\tau} = \vec{\tau}_+ + \vec{\tau}_- = 2 \cdot \frac{1}{2} a I b B \sin \theta \hat{x} = I(ab) B \sin \theta \hat{x} \quad (150)$$

$ab = S$ el área del circuito y $Iab = m$ su momento dipolar magnético.

$$\vec{\tau} = m B \sin \theta \hat{x} \quad (177.1)$$

▲ Teorema

$$\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B} \quad (177.2)$$

¶ Observación

obs: la fuerza neta en un campo **uniforme** es nula

$$\vec{F} = \vec{F}_{+x} + \vec{F}_{-x} + \vec{F}_{+y} + \vec{F}_{-y} = \vec{0}. \quad (151)$$

× Error frecuente

Es común confundir estas dos ideas: un dipolo magnético en un campo **uniforme** siente torque pero **no** fuerza neta (solo tiende a girar y alinearse con $\vec{B}$). Solo si el campo es **no uniforme** aparece además una fuerza neta $\vec{F} = \nabla(\vec{m} \cdot \vec{B})$ que puede atraer o repeler al dipolo según su orientación relativa al gradiente de $\vec{B}$.

¶ Observación

La expresión $\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$ es, de nuevo, formalmente idéntica a la del torque sobre un dipolo eléctrico en un campo uniforme, $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$, ec. (93.1). En ambos casos el torque tiende a alinear el momento dipolar (eléctrico o magnético) con el campo externo. Y en ambos casos, si el campo no es uniforme, aparece además una fuerza neta sobre el dipolo, en analogía con la ec. (94.1) para el caso eléctrico: $\vec{F} = \nabla(\vec{m} \cdot \vec{B})$ (que no se deduce aquí, pero se menciona por completitud y como quedará claro más adelante en el curso).